第一章　多项式

张彪

天津师范大学

数学科学学院

zhang@tjnu.edu.cn

课程主页：https://zhangbiaomath.github.io/teaching/gaodai.html



目录

1. 数域 第 3 页 →
2. 一元多项式 第 8 页 →
3. 整除的概念 第 16 页 →
4. 最大公因式 第 29 页 →
5. 因式分解定理 第 53 页 →
6. 重因式 第 63 页 →
7. 多项式函数 第 72 页 →
8. 复系数与实系数多项式的因式分解 第 81 页 →
9. 有理系数多项式 第 89 页 →

- 在讨论问题时，应首先明确所考虑的数的范围；不同范围内同一问题的答案可能不同. 例如方程 $x^2 + 1 = 0$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 与复数域 $\mathbb{C}$ 中的解集不同.
- 常见的数集：$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$.
- 这些数集的共同代数性质：对加、减、乘、除（除数不为 0）运算封闭.
- 为统一具有这些代数性质的集合，引入一个抽象的数学对象——数域（Field).

- 在讨论问题时，应首先明确所考虑的数的范围；不同范围内同一问题的答案可能不同. 例如方程 $x^2+1=0$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 与复数域 $\mathbb{C}$ 中的解集不同.
- 常见的数集：$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$.
- 这些数集的共同代数性质：对加、减、乘、除（除数不为 0）运算封闭.
- 为统一具有这些代数性质的集合，引入一个抽象的数学对象——数域（Field).

定义（数域）

设 P 是复数集的一个子集，且 $0,1\in P$. 若对任意 $a,b\in P$ 有：

$$a+b,\ a-b,\ ab\in P,\qquad \text{且在}b\neq 0\text{ 时}\frac{a}{b}\in P,$$

则称 P 为一个数域.

(1) 简而言之：在加、减、乘、除（除数不为 0）运算下封闭并包含 0、1 的集合称为数域.

(2) 因此任何数域都包含 0 与 1.

例子

有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$、复数集 $\mathbb{C}$ 都是数域；而整数集 $\mathbb{Z}$、自然数集 $\mathbb{N}$ 都不是数域.

数集的封闭性举例

设 $m, n \in \mathbb{Z}$. 判断下列数集对加、减、乘、除运算的封闭性.

问题 1

奇数集对哪些运算封闭？

问题 2

3 的整倍数对哪些运算封闭？

数集的封闭性举例

设 $m, n \in \mathbb{Z}$. 判断下列数集对加、减、乘、除运算的封闭性.

问题 1

奇数集对哪些运算封闭？

解答 1

所有奇数组成的数集

- 乘法封闭：
  $(2m+1)(2n+1) = 2(2mn+m+n)+1.$
- 加法不封闭，例如 $3+5=8$；
- 减法不封闭，例如 $9-5=4$；
- 除法不封闭，例如 $3 \div 5 = \frac{3}{5}$.

问题 2

3 的整倍数对哪些运算封闭？

解答 2

3 的整倍数组成的数集

- 加法封闭：$3m+3n = 3(m+n)$；
- 减法封闭：$3m-3n = 3(m-n)$；
- 乘法封闭：$(3m)(3n) = 3(3mn)$；
- 除法不封闭，例如 $6 \div 3 = 2$.

数集的封闭性举例

设 $m, n \in \mathbb{Z}$. 判断下列数集对加、减、乘、除运算的封闭性.

问题 1

奇数集对哪些运算封闭？

解答 1

所有奇数组成的数集

- 乘法封闭：
  $(2m+1)(2n+1) = 2(2mn+m+n)+1.$
- 加法不封闭，例如 $3+5=8$；
- 减法不封闭，例如 $9-5=4$；
- 除法不封闭，例如 $3 \div 5 = \frac{3}{5}$.

问题 2

3 的整倍数对哪些运算封闭？

解答 2

3 的整倍数组成的数集

- 加法封闭：$3m+3n = 3(m+n)$；
- 减法封闭：$3m-3n = 3(m-n)$；
- 乘法封闭：$(3m)(3n) = 3(3mn)$；
- 除法不封闭，例如 $6 \div 3 = 2$.

这两个数集都不是数域，因为它们不能同时对四种基本运算封闭.

例 1

所有形如 $a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数) 的数构成的集合, 记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 是一个数域.

例 1

所有形如 $a+b\sqrt{2}$ $(a,b$ 为有理数$)$ 的数构成的集合，记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，是一个数域.

证明 加法单位元 $0=0+0\sqrt{2}$ 和乘法单位元 $1=1+0\sqrt{2}$ 均在集合内.
设 $\alpha=a+b\sqrt{2}$ 和 $\beta=c+d\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的任意两个元素.

1. **加减与乘法封闭性**：
$$\alpha\pm\beta=(a\pm c)+(b\pm d)\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$$
$$\alpha\cdot\beta=(ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

2. **除法封闭性**：若 $\alpha=a+b\sqrt{2}\neq 0$，取 $a-b\sqrt{2}$ 与分子、分母同乘. 由于 $\sqrt{2}$ 是无理数，分母 $a^2-2b^2\neq 0$.
$$\frac{\beta}{\alpha}=\frac{c+d\sqrt{2}}{a+b\sqrt{2}}=\frac{(c+d\sqrt{2})(a-b\sqrt{2})}{(a+b\sqrt{2})(a-b\sqrt{2})}=\underbrace{\frac{ac-2bd}{a^2-2b^2}}_{\in\mathbb{Q}}+\underbrace{\frac{ad-bc}{a^2-2b^2}}_{\in\mathbb{Q}}\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

因此，$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是一个数域. ∎

例 1

所有形如 $a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数) 的数构成的集合, 记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 是一个数域.

思考: 下列集合是否构成数域 ?

情况一: 系数扩展为复数 $\mathbb{C}$

$$S_1 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{C}\}$$

情况二: 系数限缩为整数 $\mathbb{Z}$

$$S_2 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

例 1

所有形如 $a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数) 的数构成的集合, 记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 是一个数域.

思考: 下列集合是否构成数域 ?

情况一: 系数扩展为复数 $\mathbb{C}$

$$S_1 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{C}\}$$

情况二: 系数限缩为整数 $\mathbb{Z}$

$$S_2 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

答案与解析

是数域

- 该集合 S_1 就是复数域 $\mathbb{C}$ 本身.
- 因为对于任意复数 $z \in \mathbb{C}$, 总可以取 $a = z, b = 0$ 来表示, 所以 $S_1 = \mathbb{C}$.

不是数域

- 该集合 S_2 对除法运算不封闭.
- **反例**: $2 \in S_2$ (当 $a = 2, b = 0$ 时), 但它的乘法逆元 $\frac{1}{2}$ 无法写成 a, b 均为整数的形式.

性质

所有的数域都包含有理数域作为它的一部分.

性质

所有的数域都包含有理数域作为它的一部分.

证明 设 P 为一个数域.

- 由定义知 $1 \in P$,
- 又 P 对加法封闭知: $1+1=2, 1+2=3, \cdots, P$ 包含所有自然数;
- 由 $0 \in P$ 及 P 对减法的封闭性知: P 包含所有负整数, 因而 P 包含所有整数;
- 任何一个有理数都可以表为两个整数的商, 由 P 对除法的封闭性知: P 包含所有有理数. 即任何数域都包含有理数域作为它的一部分.

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	$x^2 - 2x - 3$	展开、化简、因式分解

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	$x^2 - 2x - 3$	展开、化简、因式分解
二次函数	$y = x^2 - 2x - 3$	函数值与图像

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解
二次函数	$y=x^2-2x-3$	函数值与图像
一元二次方程	$x^2-2x-3=0$	方程的解

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解
二次函数	$y=x^2-2x-3$	函数值与图像
一元二次方程	$x^2-2x-3=0$	方程的解

从中学经验到一般理论

固定一个数域 P，以多项式本身为研究对象.

- 明确多项式的概念、相等与次数；

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解
二次函数	$y=x^2-2x-3$	函数值与图像
一元二次方程	$x^2-2x-3=0$	方程的解

从中学经验到一般理论

固定一个数域 P，以多项式本身为研究对象.

- 明确多项式的概念、相等与次数；
- 定义加、减、乘运算，证明一般的次数关系和运算规律.

一、一元多项式的有关概念

设 P 是一个数域，x 是未定元，n 为非负整数. 形式表达式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 $a_0, a_1, \ldots, a_n \in P$，称为系数在数域 P 中的一元多项式，简称为数域 P 上的一元多项式.

- 这里的 x 是未定元：按各次项的系数研究多项式，无须先取具体数值；函数中的 x 作自变量，方程中的 x 作待求的未知数.
- 习惯上记为 $f(x), g(x), \ldots$
- 上述形式表达式可写为 $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$.
- 这里 $a_i x^i$ 称为 i 次项，a_i 称为 i 次项系数.

- 多项式相等 ——$f(x) = g(x) \Leftrightarrow$ 各次项的系数分别相等；缺少的项，其系数视为零.
- 零多项式 ——系数全为 0 的多项式

- 若 $a_n \neq 0$, 则称 $a_n x^n$ 为首项（或最高次项）.
  若 $a_n = 1$, 则称 $f(x)$ 为首一多项式.
- 多项式 $f(x)$ 的次数定义为它的最高次项对应的幂次, 记作 $\deg f(x)$.
- 零多项式不定义次数.

按定义判断次数

多项式	首项	次数
$f(x) = 0x^3 + 2x^2 + 1$	$2x^2$	2
$g(x) = 5$	5	0
$h(x) = 0$	无	不定义

- $\dfrac{1}{x}$ 是多项式吗？

二、多项式的运算

设 $f(x), g(x)$ 为数域 P 上的一元多项式，不妨令

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i, g(x)=\sum_{j=0}^{m} b_j x^j$$

约定：缺少的项系数为 0，并令 $a_i=0$（$i<0$ 或 $i>n$）、$b_j=0$（$j<0$ 或 $j>m$）.

- 加法：$f(x) \pm g(x)=\sum_{i=0}^{n}\left(a_i \pm b_i\right) x^i$，若 $n \geq m$
- 乘法：$f(x) g(x)=a_n b_m x^{n+m}+\left(a_n b_{m-1}+a_{n-1} b_m\right) x^{n+m-1}+\cdots+a_0 b_0$

$$=\sum_{k=0}^{n+m}\left(a_0 b_k+a_1 b_{k-1}+\cdots+a_k b_0\right) x^k=\sum_{k=0}^{n+m}\left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}\right) x^k$$

由此可得：数域 P 上的多项式经过加、减、乘运算后，所得结果仍然是数域 P 上的多项式.

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

加法：同次项系数相加

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i + b_i) x^i.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

加法：同次项系数相加

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i + b_i) x^i.$$

$$a_0 + b_0 = -1 + 2 = 1, \quad a_1 + b_1 = 3 + (-3) = 0,$$
$$a_2 + b_2 = 2 + 2 = 4, \quad a_3 + b_3 = 0 + 1 = 1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

加法：同次项系数相加

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i + b_i) x^i.$$

$$a_0 + b_0 = -1 + 2 = 1, \quad a_1 + b_1 = 3 + (-3) = 0,$$
$$a_2 + b_2 = 2 + 2 = 4, \quad a_3 + b_3 = 0 + 1 = 1.$$

$$f(x) + g(x) = 1 + 0x + 4x^2 + x^3 = x^3 + 4x^2 + 1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

减法：同次项系数相减

$$f(x) - g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i - b_i) x^i.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

减法：同次项系数相减

$$f(x) - g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i - b_i) x^i.$$

$$a_0 - b_0 = -1 - 2 = -3, \quad a_1 - b_1 = 3 - (-3) = 6,$$
$$a_2 - b_2 = 2 - 2 = 0, \quad a_3 - b_3 = 0 - 1 = -1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

减法：同次项系数相减

$$f(x) - g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i - b_i) x^i.$$

$$a_0 - b_0 = -1 - 2 = -3, \quad a_1 - b_1 = 3 - (-3) = 6,$$
$$a_2 - b_2 = 2 - 2 = 0, \quad a_3 - b_3 = 0 - 1 = -1.$$

$$f(x) - g(x) = -3 + 6x + 0x^2 - x^3 = -x^3 + 6x - 3.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.
求 x^k 的系数时，将下标之和为 k 的 $a_i b_j$ 相加，零项省略.

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.
求 x^k 的系数时，将下标之和为 k 的 $a_i b_j$ 相加，零项省略.

$$c_0 = a_0 b_0 = -2, \qquad c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 3 + 6 = 9.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.
求 x^k 的系数时，将下标之和为 k 的 $a_i b_j$ 相加，零项省略.

$$c_0 = a_0 b_0 = -2, \qquad c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 3 + 6 = 9.$$

$$c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = -2 - 9 + 4 = -7, \qquad c_3 = a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 = -1 + 6 - 6 = -1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.
求 x^k 的系数时，将下标之和为 k 的 $a_i b_j$ 相加，零项省略.

$$c_0 = a_0 b_0 = -2, \qquad c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 3 + 6 = 9.$$

$$c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = -2 - 9 + 4 = -7, \qquad c_3 = a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 = -1 + 6 - 6 = -1.$$

$$c_4 = a_1 b_3 + a_2 b_2 = 3 + 4 = 7, \qquad c_5 = a_2 b_3 = 2.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$，$g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.
表中未列出的系数均为 0.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.
求 x^k 的系数时，将下标之和为 k 的 $a_i b_j$ 相加，零项省略.

$$c_0 = a_0 b_0 = -2, \qquad c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 3 + 6 = 9.$$

$$c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = -2 - 9 + 4 = -7, \qquad c_3 = a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 = -1 + 6 - 6 = -1.$$

$$c_4 = a_1 b_3 + a_2 b_2 = 3 + 4 = 7, \qquad c_5 = a_2 b_3 = 2.$$

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= -2 + 9x - 7x^2 - x^3 + 7x^4 + 2x^5 \\ &= 2x^5 + 7x^4 - x^3 - 7x^2 + 9x - 2. \end{aligned}$$

三、多项式运算后的次数关系及次数定理

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0,$$

且 $a_n \neq 0, b_m \neq 0$.

(1) 对于多项式的和与差，当 $f(x) \pm g(x) \neq 0$ 时，运算后的次数关系为

$$\deg(f(x) \pm g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}.$$

(2) 对于多项式的乘法，可以证明，如果 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$，那么 $f(x)g(x) \neq 0$，且

$$\deg\big(f(x)g(x)\big) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

此外，乘积的首项系数等于因子首项系数的乘积，即 $a_n b_m x^{n+m}$ 是 $f(x)g(x)$ 的首项.

四、多项式的运算规律

设 $f(x), g(x), h(x)$ 为数域 P 上的一元多项式，则

(1) 加法交换律：

$$f(x)+g(x)=g(x)+f(x)$$

(2) 加法结合律：

$$(f(x)+g(x))+h(x)=f(x)+(g(x)+h(x))$$

(3) 乘法交换律：

$$f(x)g(x)=g(x)f(x)$$

(4) 乘法结合律：

$$(f(x)g(x))h(x)=f(x)(g(x)h(x))$$

(5) 乘法对加法的分配律：

$$f(x)(g(x)+h(x))=f(x)g(x)+f(x)h(x)$$

(6) 乘法消去律：如果 $f(x)g(x)=f(x)h(x)$ 且 $f(x)\neq 0$，那么 $g(x)=h(x)$.

(6) 乘法消去律：如果 $f(x)g(x)=f(x)h(x)$ 且 $f(x)\neq 0$，那么 $g(x)=h(x)$.

证明 因为 $f(x)g(x)=f(x)h(x)$, 故由分配律可得 $f(x)[g(x)-h(x)]=0$.
由于 $f(x)\neq 0$, 那么 $g(x)-h(x)=0$, 即 $g(x)=h(x)$. ∎

从上述性质可以看出，多项式与整数有很多相似之处：

- 都有加法、减法和乘法三种运算，
- 加法和乘法也满足交换律、结合律和分配律等.

定义

数域 P 上的一元多项式的全体，称为**数域 P 上的一元多项式环**，记作 $P[x]$，P 称为 $P[x]$ 的**系数域**.

§3 整除的概念

与整数的运算一样，我们要讨论多项式的除法问题.
考虑这一问题是为了进一步讨论多项式的因式分解.
自本节开始，我们总是在某一固定数域 P 上讨论多项式.

- 在多项式理论中，两个多项式可以作加、减、乘等运算，是否有除法?

§3 整除的概念

与整数的运算一样，我们要讨论多项式的除法问题.
考虑这一问题是为了进一步讨论多项式的因式分解.
自本节开始，我们总是在某一固定数域 P 上讨论多项式.

- 在多项式理论中，两个多项式可以作加、减、乘等运算，是否有除法?

除法运算并不是普遍可以作的，如 $\frac{x+1}{x}$ 不是多项式，即 $\frac{x+1}{x} \notin P[x]$.

带余除法：从整数到多项式

整数

23 除以 5.

什么时候才算除完？

带余除法：从整数到多项式

整数

23 除以 5.

什么时候才算除完？

先试商，再检查剩余部分

暂取商 3，$23 - 3 \cdot 5 = 8$.

$8 \geq 5$，还可提取一个 5.

多项式

$f(x) = x^2 - 2x - 3$，$g(x) = x - 1$.

先消去首项，再检查剩余式

取商项 x，用 $xg(x)$ 消去 x^2：

$f(x) - xg(x) = -x - 3$.

剩下的 $-x$ 还可以怎样消去？

带余除法：从整数到多项式

整数

23 除以 5.

什么时候才算除完？

先试商，再检查剩余部分

暂取商 3，$23 - 3 \cdot 5 = 8$.

$8 \geq 5$，还可提取一个 5.

再作调整，检查停止条件

$23 = (3 + 1) \cdot 5 + 3$.

商由 3 增至 4，余数为 3.

$0 \leq 3 < 5$，此时停止.

余数条件：$0 \leq r < 5$.

多项式

$f(x) = x^2 - 2x - 3$，$g(x) = x - 1$.

先消去首项，再检查剩余式

取商项 x，用 $xg(x)$ 消去 x^2：

$f(x) - xg(x) = -x - 3$.

剩下的 $-x$ 还可以怎样消去？

再取商项 -1，消去 $-x$：

$(-x - 3) - (-1)g(x) = -4$.

$q(x) = x + (-1) = x - 1$，　$r(x) = -4$.

$\deg(-4) = 0 < \deg g(x) = 1$.

余式次数低于除式次数，此时停止.

一般情形：除式非零时，总能这样完成吗？满足停止条件的商与余式是否唯一？

一、带余除法：整数与多项式

整数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，且 $b \neq 0$.

存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Z}$，使得

$$a = qb + r,$$

其中 $0 \leq r < |b|$.

q 称为商，r 称为余数.

多项式

对于 $P[x]$ 中任意两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$，其中 $g(x) \neq 0$，一定有 $P[x]$ 中的多项式 $q(x), r(x)$ 存在，使

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \qquad (1)$$

成立，其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$ 或者 $r(x) = 0$，并且这样的 $q(x), r(x)$ 是唯一决定的.

注

(1) 带余除法 (1) 中的

- $q(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式，
- $r(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的余式.

(2) 此法实际上是“首项除首项”的方法.

带余除法：存在性（1）

证明 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

带余除法：存在性（1）

证明 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

带余除法：存在性（1）

证明 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

带余除法：存在性（1）

证明 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

带余除法：存在性（1）

证明 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

设 $f(x), g(x)$ 的首项分别为 a_nx^n 及 b_mx^m. 令

$$f_1(x)=f(x)-b_m^{-1}a_nx^{n-m}g(x)$$

带余除法：存在性（1）

证明 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

设 $f(x), g(x)$ 的首项分别为 a_nx^n 及 b_mx^m. 令

$$f_1(x)=f(x)-b_m^{-1}a_nx^{n-m}g(x)$$

关键：消去首项，使次数下降. 所减多项式与 $f(x)$ 有相同首项，故 $f_1(x)=0$ 或 $\deg f_1(x)<n$.

带余除法：存在性（1）

证明 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

设 $f(x), g(x)$ 的首项分别为 a_nx^n 及 b_mx^m. 令

$$f_1(x)=f(x)-b_m^{-1}a_nx^{n-m}g(x)$$

关键：消去首项，使次数下降. 所减多项式与 $f(x)$ 有相同首项，故 $f_1(x)=0$ 或 $\deg f_1(x)<n$.

若 $f_1(x)=0$，取 $q(x)=b_m^{-1}a_nx^{n-m}$, $r(x)=0$.

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

于是

$$f(x) = f_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x) = [q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}]g(x) + r_1(x),$$

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

于是

$$f(x) = f_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x) = [q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}]g(x) + r_1(x),$$

故可取 $q(x) = q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}$, $r(x) = r_1(x)$,

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

于是

$$f(x) = f_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x) = [q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}]g(x) + r_1(x),$$

故可取 $q(x) = q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}$, $r(x) = r_1(x)$,

就能使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$ 或 $r(x) = 0$.

由第二数学归纳法原理，存在性得证.

带余除法：唯一性

若还有 $q'(x), r'(x) \in P[x]$, 使

$$f(x) = q'(x)g(x) + r'(x),$$

其中 $\deg r'(x) < \deg g(x)$ 或 $r'(x) = 0$.

则

$$q(x)g(x) + r(x) = q'(x)g(x) + r'(x),$$

即

$$(q(x) - q'(x))\, g(x) = r'(x) - r(x).$$

（反证）假设 $q(x) \neq q'(x)$. 由假设 $g(x) \neq 0$ 可知 $r'(x) - r(x) \neq 0$ 且

$$\deg (q(x) - q'(x)) + \deg g(x) = \deg (r'(x) - r(x)),$$

但与 $\deg g(x) > \deg (r'(x) - r(x))$ 矛盾.

因此, $q(x) = q'(x), r'(x) = r(x)$.

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

x^2-3x+1	$3x^3$	$+4x^2$	$-5x$	$+6$	$3x$
	$3x^3$	$-9x^2$	$+3x$		

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

x^2-3x+1	$3x^3$	$+4x^2$	$-5x$	$+6$	$3x$
	$3x^3$	$-9x^2$	$+3x$		
		$13x^2$	$-8x$	$+6$	

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

$$
\begin{array}{l|llll|l}
x^2-3x+1 & 3x^3 & +4x^2 & -5x & +6 & 3x+13 \\
\cline{2-5}
 & 3x^3 & -9x^2 & +3x & & \\
\cline{2-5}
 & & 13x^2 & -8x & +6 & \\
 & & 13x^2 & -39x & +13 & \\
 & & & & & \\
\end{array}
$$

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

x^2-3x+1	$3x^3$	$+4x^2$	$-5x$	$+6$	$3x+13$
	$3x^3$	$-9x^2$	$+3x$		
		$13x^2$	$-8x$	$+6$	
		$13x^2$	$-39x$	$+13$	
			$31x$	-7	

$$q(x)=3x+13, \qquad r(x)=31x-7, \qquad f(x)=q(x)g(x)+r(x).$$

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

$$
\begin{array}{l|llll|l}
x^2-3x+1 & 3x^3 & +4x^2 & -5x & +6 & 3x+13 \\
\cline{2-5}
 & 3x^3 & -9x^2 & +3x & & \\
\cline{2-5}
 & & 13x^2 & -8x & +6 & \\
 & & 13x^2 & -39x & +13 & \\
\cline{2-5}
 & & & 31x & -7 &
\end{array}
$$

$$
q(x)=3x+13, \qquad r(x)=31x-7, \qquad f(x)=q(x)g(x)+r(x).
$$

- 回顾正整数的带余除法, 我们只需会计算, 而很少有人会怀疑计算过程的合理性, 也并不知道或者没有想过为什么计算结果一定是唯一的!
- 这些理论性的问题在数学研究中是必不可少的, 我们经常会遇到一些研究对象的存在唯一性问题 (如最大公因式), 需要给出严格的理论证明从而使下一步的研究建立在一个坚实的基础上.

二、整除的概念

整数的整除

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 如果存在整数 c，使

$$a = cb,$$

则称 b 整除 a，记作 $b \mid a$.
此时，b 称为 a 的因数，a 称为 b 的倍数.
当 b 不能整除 a 时，记作 $b \nmid a$.

多项式的整除

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 如果存在 $h(x) \in P[x]$，使

$$f(x) = h(x)g(x),$$

则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$，记作 $g(x) \mid f(x)$.
此时，$g(x)$ 称为 $f(x)$ 的因式，$f(x)$ 称为 $g(x)$ 的倍式.
当 $g(x)$ 不能整除 $f(x)$ 时，记作 $g(x) \nmid f(x)$.

两种整除定义都允许除数为零.

注

(1) 任意多项式 $f(x)$ 能整除其自身及零多项式.
(2) 若 $0 \mid f(x)$，则必有 $f(x) = 0$.
(3) 零次多项式 $a \neq 0$ 能整除任意多项式 $f(x)$，因为 $f(x) = a(a^{-1}f(x))$.
(4) 当 $g(x) \neq 0$ 且 $g(x) \mid f(x)$ 时，所得商有时记为 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$.

定理 1 (整除的判别)

对于数域 P 上的任意两个多项式 $f(x), g(x)$，其中 $g(x) \neq 0$，$g(x) \mid f(x)$ 的充分必要条件是 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为零.

定理 1 (整除的判别)

对于数域 P 上的任意两个多项式 $f(x), g(x)$，其中 $g(x) \neq 0$，$g(x) \mid f(x)$ 的充分必要条件是 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为零.

证明 $\Leftarrow$ 若余式 $r(x) = 0$, 则

$$f(x) = q(x)g(x),$$

即 $g(x) \mid f(x)$.

$\Rightarrow$ 若 $g(x) \mid f(x)$, 则

$$f(x) = q(x)g(x) = q(x)g(x) + 0$$

即 $r(x) = 0$. ∎

三、整除的性质

性质 1

如果 $f(x) \mid g(x), g(x) \mid f(x)$，那么 $f(x) = cg(x)$，其中 c 为非零常数.

由此可得：
$f(x)$ 与其任一非零常数倍 $cf(x)$ 有完全相同的因式及倍式，故在讨论中必要时可互相替代.

性质 2

如果 $f(x) \mid g(x), g(x) \mid h(x)$，那么 $f(x) \mid h(x)$（整除的传递性）.

性质 3

如果 $f(x) \mid g_i(x), i = 1, 2, \cdots, r$，那么

$$f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x)),$$

其中 $u_i(x)$ 是数域 P 上任意的多项式.

性质 3

如果 $f(x) \mid g_i(x), i = 1, 2, \cdots, r$，那么

$$f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x)),$$

其中 $u_i(x)$ 是数域 P 上任意的多项式.

证明 由 $g_i(x) = h_i(x)f(x), i = 1, 2, \cdots, r$，即得

$$\begin{aligned} &u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x) \\ =&(u_1(x)h_1(x) + u_2(x)h_2(x) + \cdots + u_r(x)h_r(x))f(x). \end{aligned}$$

■

通常，$u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x)$ 称为多项式 $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_r(x)$ 的一个组合.

数域扩大与整除关系

同一多项式可以看作不同数域上的多项式；例如，有理系数多项式可以看作任意数域上的多项式.

问题

整除、带余除法，以及后面的最大公因式、因式分解，是否与系数域有关？

数域扩大与整除关系

同一多项式可以看作不同数域上的多项式；例如，有理系数多项式可以看作任意数域上的多项式.

问题

整除、带余除法，以及后面的最大公因式、因式分解，是否与系数域有关？

性质 4：数域扩大不改变商、余式及整除关系

两个多项式之间的整除关系不因为系数域的扩大而改变.

设 $P \subseteq \overline{P}$，$f(x), g(x) \in P[x]$，且 $g(x) \neq 0$.
商与余式：在 $P[x]$ 和 $\overline{P}[x]$ 中，用 $g(x)$ 除 $f(x)$，所得的商与余式相同.

数域扩大与整除关系

同一多项式可以看作不同数域上的多项式；例如，有理系数多项式可以看作任意数域上的多项式.

问题

整除、带余除法，以及后面的最大公因式、因式分解，是否与系数域有关？

性质 4：数域扩大不改变商、余式及整除关系

两个多项式之间的整除关系不因为系数域的扩大而改变.

设 $P \subseteq \overline{P}$，$f(x), g(x) \in P[x]$，且 $g(x) \neq 0$.

商与余式：在 $P[x]$ 和 $\overline{P}[x]$ 中，用 $g(x)$ 除 $f(x)$，所得的商与余式相同.

先看一个方向：

$$\text{在}P[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x) \quad \Longrightarrow \quad \text{在}\overline{P}[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x).$$

数域缩小与整除关系

不会改变，前提是两个多项式的系数仍属于缩小后的数域.

补充：将前页结论写成等价关系

设 $P \subseteq \overline{P}$ 为两个数域，$f(x), g(x) \in P[x]$，且 $g(x) \neq 0$. 则

$$\text{在}P[x]\ \text{中}g(x) \mid f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{在}\overline{P}[x]\ \text{中}g(x) \mid f(x).$$

数域缩小与整除关系

不会改变，前提是两个多项式的系数仍属于缩小后的数域.

补充：将前页结论写成等价关系

设 $P \subseteq \overline{P}$ 为两个数域，$f(x), g(x) \in P[x]$，且 $g(x) \neq 0$. 则

$$\text{在}P[x]\ \text{中}g(x) \mid f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{在}\overline{P}[x]\ \text{中}g(x) \mid f(x).$$

证明 ($\Rightarrow$) 由 $P[x] \subseteq \overline{P}[x]$ 立即成立.

不会改变，前提是两个多项式的系数仍属于缩小后的数域.

补充：将前页结论写成等价关系

设 $P \subseteq \overline{P}$ 为两个数域，$f(x), g(x) \in P[x]$，且 $g(x) \neq 0$. 则

$$\text{在}P[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{在}\overline{P}[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x).$$

证明 ($\Rightarrow$) 由 $P[x] \subseteq \overline{P}[x]$ 立即成立.

($\Leftarrow$) 在 $P[x]$ 中作带余除法，存在 $q(x), r(x) \in P[x]$，使

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \qquad r(x) = 0 \text{ 或 } \deg r(x) < \deg g(x).$$

这也是 $\overline{P}[x]$ 中的带余除法.

若在 $\overline{P}[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$，则由商与余式的唯一性，必有 $r(x) = 0$. 于是 $f(x) = q(x)g(x)$，且 $q(x) \in P[x]$，故在 $P[x]$ 中也有 $g(x) \mid f(x)$. ∎

§4 最大公因式

- 对于多项式的研究与整数的研究是类似的，适当进行比较是有益的.
- 有兴趣的同学不妨尝试一下补充整数中类似结论的理论证明.
- 这样的类比工作有助于找到一些研究对象的共性，从而在统一的层面上理解它们并予以推广.

整数的公因数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若 $d \in \mathbb{Z}$ 满足

$$d \mid a, \qquad d \mid b,$$

则称 d 为 a, b 的一个公因数.

多项式的公因式

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 若 $d(x) \in P[x]$ 满足

$$d(x) \mid f(x), \qquad d(x) \mid g(x),$$

则称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个公因式.

整数的最大公因数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$;
2. 任一公因数 c 都满足 $c \mid d$,

则称 d 为 a, b 的最大公因数，记作 (a, b).

最大公因数与最大公因式

整数的最大公因数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$;
2. 任一公因数 c 都满足 $c \mid d$,

则称 d 为 a, b 的最大公因数，记作 (a, b).

多项式的最大公因式

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 若 $d(x) \in P[x]$ 满足

1. $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$;
2. 任一公因式 $h(x)$ 都满足 $h(x) \mid d(x)$,

则称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

如果 $g(x) \mid f(x)$，那么 $g(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

性质 1 ——整除情形

如果 $g(x) \mid f(x)$，那么 $g(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

证明 $g(x) \mid f(x)$ 且 $g(x) \mid g(x)$，所以 $g(x)$ 是公因式；任一公因式 $h(x)$ 都整除 $g(x)$，故 $g(x)$ 满足定义的两个条件. ∎

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

如果 $g(x) \mid f(x)$，那么 $g(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

证明 $g(x) \mid f(x)$ 且 $g(x) \mid g(x)$，所以 $g(x)$ 是公因式；任一公因式 $h(x)$ 都整除 $g(x)$，故 $g(x)$ 满足定义的两个条件. ∎

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

如果 $g(x) \mid f(x)$，那么 $g(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

证明 $g(x) \mid f(x)$ 且 $g(x) \mid g(x)$，所以 $g(x)$ 是公因式；任一公因式 $h(x)$ 都整除 $g(x)$，故 $g(x)$ 满足定义的两个条件. ∎

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.
2. 两个零多项式的最大公因式只能是零多项式.

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

如果 $g(x) \mid f(x)$，那么 $g(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

证明 $g(x) \mid f(x)$ 且 $g(x) \mid g(x)$，所以 $g(x)$ 是公因式；任一公因式 $h(x)$ 都整除 $g(x)$，故 $g(x)$ 满足定义的两个条件. ∎

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.
2. 两个零多项式的最大公因式只能是零多项式.

证明 (1) 因为 $f(x) \mid 0$，由性质 1 即得.
(2) 在 (1) 中取 $f(x) = 0$，知 0 是 $0, 0$ 的一个最大公因式. 若 $d(x)$ 也是 $0, 0$ 的一个最大公因式，则公因式 0 整除 $d(x)$，故 $d(x) = 0$. ∎

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

如果 $g(x) \mid f(x)$，那么 $g(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

证明 $g(x) \mid f(x)$ 且 $g(x) \mid g(x)$，所以 $g(x)$ 是公因式；任一公因式 $h(x)$ 都整除 $g(x)$，故 $g(x)$ 满足定义的两个条件. ∎

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.
2. 两个零多项式的最大公因式只能是零多项式.

证明 (1) 因为 $f(x) \mid 0$，由性质 1 即得.
(2) 在 (1) 中取 $f(x) = 0$，知 0 是 $0, 0$ 的一个最大公因式. 若 $d(x)$ 也是 $0, 0$ 的一个最大公因式，则公因式 0 整除 $d(x)$，故 $d(x) = 0$. ∎

同理，1 是 $f(x), 1$ 的一个最大公因式；任一最大公因式都整除 1，故为零次多项式.

性质 2 ——带余除法（核心）

如果有等式

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \qquad (*)$$

成立，那么 $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式.

性质 2 ——带余除法（核心）

如果有等式

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \qquad (*)$$

成立，那么 $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式.

证明 由 $(*)$ 知, $f(x)$ 是 $g(x)$ 与 $r(x)$ 的一个组合, 故若 $\varphi(x)|g(x), \varphi(x)|r(x)$, 必有 $\varphi(x) \mid f(x)$,
此即 $g(x), r(x)$ 的公因式都是 $f(x), g(x)$ 的公因式; 又由 $(*)$, 有 $r(x) = f(x) - q(x)g(x)$
故若 $\varphi(x)|f(x), \varphi(x)|g(x)$, 必有 $\varphi(x)$ 整除 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合 $r(x)$,
此即 $f(x), g(x)$ 的公因式都是 $g(x), r(x)$ 的公因式.
综上所述, $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式. ∎

由此可见：如果 $g(x), r(x)$ 有一个最大公因式 $d(x)$，那么 $d(x)$ 也就是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

辗转相除：较短的过程

以下设 $g(x) \neq 0$.

没有非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x)$，**此时**

$$d(x) = g(x) = 0 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

辗转相除：较短的过程

以下设 $g(x) \neq 0$.

没有非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x)$，此时

$$d(x) = g(x) = 0 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

只有一个非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$，$g(x) = q_2(x)r_1(x)$，此时

$$d(x) = r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x).$$

辗转相除：较短的过程

以下设 $g(x) \neq 0$.

没有非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x)$，此时

$$d(x) = g(x) = 0 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

只有一个非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$，$g(x) = q_2(x)r_1(x)$，此时

$$d(x) = r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x).$$

只有两个非零余式：

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x), \quad g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x), \quad r_1(x) = q_3(x)r_2(x).$$

$$\begin{aligned} d(x) = r_2(x) &= g(x) - q_2(x)r_1(x) \\ &= -q_2(x)f(x) + (1 + q_1(x)q_2(x))g(x). \end{aligned}$$

由整除情形和公因式不变性，上述 $d(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

定理 2 (最大公因式存在性定理)

对于 $P[x]$ 中任意两个多项式 $f(x), g(x)$，在 $P[x]$ 中存在一个最大公因式 $d(x)$，且 $d(x)$ 可以表成 $f(x), g(x)$ 的一个组合，即有 $P[x]$ 中多项式 $u(x), v(x)$ 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

定理 2 (最大公因式存在性定理)

对于 $P[x]$ 中任意两个多项式 $f(x), g(x)$，在 $P[x]$ 中存在一个最大公因式 $d(x)$，且 $d(x)$ 可以表成 $f(x), g(x)$ 的一个组合，即有 $P[x]$ 中多项式 $u(x), v(x)$ 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

说明

等式 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 成立，$d(x)$ 未必就是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

例如 $f(x) = x^2 + 1, g(x) = x, u(x) = x, v(x) = x^2 + 1$，$d(x) = 2x\left(x^2 + 1\right)$. 有

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

但 $f(x)$ 与 $g(x)$ 只有零次公因式，故 $d(x)$ 不是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

证明 (存在性) (i) 如果 $f(x), g(x)$ 有一个为零多项式, 比如 $g(x) = 0$, 则 $f(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 一个最大公因式, 即 $d(x) = f(x)$, 且

$$f(x) = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot 0 = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

证明（存在性） (i) 如果 $f(x), g(x)$ 有一个为零多项式，比如 $g(x) = 0$，则 $f(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 一个最大公因式，即 $d(x) = f(x)$，且

$$f(x) = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot 0 = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

(ii) 一般情形：不妨设 $g(x) \neq 0$. 由带余除法，用 $g(x)$ 除 $f(x)$，得到商 $q_1(x)$，余式 $r_1(x)$；即

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

若 $r_1(x) = 0$，则 $g(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式；
若 $r_1(x) \neq 0$，再用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$，得到商 $q_2(x)$，余式 $r_2(x)$；
又若 $r_2(x) \neq 0$，就用 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$，得出商 $q_3(x)$，余式 $r_3(x)$；

证明 (存在性) (i) 如果 $f(x), g(x)$ 有一个为零多项式, 比如 $g(x) = 0$, 则 $f(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 一个最大公因式, 即 $d(x) = f(x)$, 且

$$f(x) = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot 0 = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

(ii) 一般情形: 不妨设 $g(x) \neq 0$. 由带余除法, 用 $g(x)$ 除 $f(x)$, 得到商 $q_1(x)$, 余式 $r_1(x)$; 即

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

若 $r_1(x) = 0$, 则 $g(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式;
若 $r_1(x) \neq 0$, 再用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$, 得到商 $q_2(x)$, 余式 $r_2(x)$;
又若 $r_2(x) \neq 0$, 就用 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$, 得出商 $q_3(x)$, 余式 $r_3(x)$;
如此辗转相除下去, 则所得余式的次数不断降低, 即

$$\deg g(x) > \deg r_1(x) > \deg r_2(x) > \cdots$$

经有限次之后, 必有余式为零 (因次数有限).

记 $r_0(x) = g(x)$；有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），辗转相除为

$$
\begin{aligned}
f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) \\
g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{i-2}(x) &= q_i(x)r_{i-1}(x) + r_i(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{s-3}(x) &= q_{s-1}(x)r_{s-2}(x) + r_{s-1}(x) \\
r_{s-2}(x) &= q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x) \\
r_{s-1}(x) &= q_{s+1}(x)r_s(x) + 0
\end{aligned}
$$

记 $r_0(x) = g(x)$；有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），辗转相除为

$$
\begin{aligned}
f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) \\
g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{i-2}(x) &= q_i(x)r_{i-1}(x) + r_i(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{s-3}(x) &= q_{s-1}(x)r_{s-2}(x) + r_{s-1}(x) \\
r_{s-2}(x) &= q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x) \\
r_{s-1}(x) &= q_{s+1}(x)r_s(x) + 0
\end{aligned}
$$

由最后一个等式可知，$r_s(x)$ 是 $r_s(x)$ 与 $r_{s-1}(x)$ 的一个最大公因式.

由公因式不变性（性质 2）知，$r_s(x)$ 也是 $r_{s-1}(x)$ 与 $r_{s-2}(x)$ 的一个最大公因式.

以此逐步上推 $\cdots\cdots$

$r_s(x)$ 就是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式.

贝祖等式：一般回代

有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），由前页倒数第二个等式，

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-1}(x).$$

而由倒数第三式，

$$r_{s-1}(x) = r_{s-3}(x) - q_{s-1}(x) r_{s-2}(x).$$

贝祖等式：一般回代

有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），由前页倒数第二个等式，

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-1}(x).$$

而由倒数第三式，

$$r_{s-1}(x) = r_{s-3}(x) - q_{s-1}(x) r_{s-2}(x).$$

代入上式，消去 $r_{s-1}(x)$，得到

$$r_s(x) = \left(1 + q_s(x) q_{s-1}(x)\right) r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-3}(x).$$

贝祖等式：一般回代

有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），由前页倒数第二个等式，

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-1}(x).$$

而由倒数第三式，

$$r_{s-1}(x) = r_{s-3}(x) - q_{s-1}(x) r_{s-2}(x).$$

代入上式，消去 $r_{s-1}(x)$，得到

$$r_s(x) = (1 + q_s(x) q_{s-1}(x))\, r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-3}(x).$$

同样回代，逐个消去 $r_{s-2}(x), \ldots, r_1(x)$，到 $f(x), g(x)$ 为止，得到

$$r_s(x) = u(x) f(x) + v(x) g(x).$$

唯一性：设 $d_1(x), d_2(x)$ 均为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式，下证 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 之间只相差一个非零常因子.

因为 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式，故有 $d_2(x) \mid d_1(x)$ 且 $d_1(x) \mid d_2(x)$

从而 $d_1(x) = cd_2(x), c \neq 0.$ ∎

唯一性：设 $d_1(x), d_2(x)$ 均为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式，下证 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 之间只相差一个非零常因子.

因为 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式，故有 $d_2(x) \mid d_1(x)$ 且 $d_1(x) \mid d_2(x)$

从而 $d_1(x) = cd_2(x), c \neq 0$.

说明

- 定理中求最大公因式的方法称为辗转相除法或欧几里得算法 (Euclidean Algorithm).
- 两个多项式的最大公因式在可以相差一个非零常数倍的意义下是唯一确定的.
- 当 $f(x), g(x)$ 不全为零时，$(f(x), g(x))$ 是指 $f(x)$ 与 $g(x)$ 首项系数为 1 的最大公因式.

例 1

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$$
$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$$

求 $(f(x), g(x))$, **并求** $u(x), v(x)$ **使**

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

例 1

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$$
$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$$

求 $(f(x), g(x))$, **并求** $u(x), v(x)$ **使**

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

辗转相除法可按下面的格式来作:

$3x^3+10x^2+2x-3$	$x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$	$\frac{1}{3}x - \frac{1}{9}$
	$x^4 + \frac{10}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 - x$	$= q_1(x)$
	$-\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{3}x^2 - 3x - 3$	
	$-\frac{1}{3}x^3 - \frac{10}{9}x^2 - \frac{2}{9}x + \frac{1}{3}$	
	$r_1(x) = -\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3}$	

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

$-\frac{27}{5}x+9$	$3x^3+10x^2+2x-3$	$x^4+3x^3-x^2-4x-3$	$\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}$
$=q_2(x)$	$3x^3+15x^2+18x$	$x^4+\frac{10}{3}x^3+\frac{2}{3}x^2-x$	$=q_1(x)$
	$-5x^2-16x-3$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{3}x^2-3x-3$	
	$-5x^2-25x-30$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{10}{9}x^2-\frac{2}{9}x+\frac{1}{3}$	
	$r_2(x)=9x+27$	$r_1(x)=-\frac{5}{9}x^2-\frac{25}{9}x-\frac{10}{3}$	

$$f(x)=q_1(x)g(x)+r_1(x)$$
$$g(x)=q_2(x)r_1(x)+r_2(x)$$

$-\frac{27}{5}x+9$	$3x^3+10x^2+2x-3$	$x^4+3x^3-x^2-4x-3$	$\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}$
$=q_2(x)$	$3x^3+15x^2+18x$	$x^4+\frac{10}{3}x^3+\frac{2}{3}x^2-x$	$=q_1(x)$
	$-5x^2-16x-3$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{3}x^2-3x-3$	
	$-5x^2-25x-30$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{10}{9}x^2-\frac{2}{9}x+\frac{1}{3}$	
	$r_2(x)=9x+27$	$r_1(x)=-\frac{5}{9}x^2-\frac{25}{9}x-\frac{10}{3}$	$-\frac{5}{81}x-\frac{10}{81}$
		$-\frac{5}{9}x^2-\frac{5}{3}x$	$=q_3(x)$
		$-\frac{10}{9}x-\frac{10}{3}$	
		$-\frac{10}{9}x-\frac{10}{3}$	
		0	

$$
\begin{aligned}
f(x) &= q_1(x)g(x)+r_1(x)\\
g(x) &= q_2(x)r_1(x)+r_2(x)\\
r_1(x) &= q_3(x)r_2(x)
\end{aligned}
$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$
$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x) g(x) + r_1(x) \\ g(x) &= q_2(x) r_1(x) + r_2(x) \end{aligned}$$

可知

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - q_2(x) r_1(x) \\ &= g(x) - q_2(x) \left(f(x) - q_1(x) g(x) \right) \\ &= -q_2(x) f(x) + \left(1 + q_1(x) q_2(x) \right) g(x) \\ &= \left(\frac{27}{5} x - 9 \right) f(x) + \left(-\frac{9}{5} x^2 + \frac{18}{5} x \right) g(x) \end{aligned}$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x) g(x) + r_1(x) \\ g(x) &= q_2(x) r_1(x) + r_2(x) \end{aligned}$$

可知

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - q_2(x) r_1(x) \\ &= g(x) - q_2(x) \left(f(x) - q_1(x) g(x) \right) \\ &= -q_2(x) f(x) + \left(1 + q_1(x) q_2(x) \right) g(x) \\ &= \left(\frac{27}{5} x - 9 \right) f(x) + \left(-\frac{9}{5} x^2 + \frac{18}{5} x \right) g(x) \end{aligned}$$

于是, 令

$$\begin{aligned} u(x) &= -\frac{1}{9} q_2(x) = \frac{3}{5} x - 1, \\ v(x) &= \frac{1}{9} \left(1 + q_1(x) q_2(x) \right) = -\frac{1}{5} x^2 + \frac{2}{5} x, \end{aligned}$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x) g(x) + r_1(x) \\ g(x) &= q_2(x) r_1(x) + r_2(x) \end{aligned}$$

可知

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - q_2(x) r_1(x) \\ &= g(x) - q_2(x) \left(f(x) - q_1(x) g(x) \right) \\ &= -q_2(x) f(x) + \left(1 + q_1(x) q_2(x) \right) g(x) \\ &= \left(\frac{27}{5} x - 9 \right) f(x) + \left(-\frac{9}{5} x^2 + \frac{18}{5} x \right) g(x) \end{aligned}$$

于是, 令

$$\begin{aligned} u(x) &= -\frac{1}{9} q_2(x) = \frac{3}{5} x - 1, \\ v(x) &= \frac{1}{9} \left(1 + q_1(x) q_2(x) \right) = -\frac{1}{5} x^2 + \frac{2}{5} x, \end{aligned}$$

就有

$$(f(x), g(x)) = u(x) f(x) + v(x) g(x).$$

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

证明 (1) 次数最大的公因式存在.

不妨设 $f(x) \neq 0$. 常数 1 是 $f(x), g(x)$ 的公因式.

任一公因式 $h(x)$ 都非零，且由 $h(x) \mid f(x)$ 得

$$0 \leq \deg h(x) \leq \deg f(x).$$

因此，公因式的次数组成一个非空的有限整数集合，必有最大值.

所以，次数最大的公因式一定存在.

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

证明 (2) 两种定义等价.

由定理 2，取按整除关系定义的一个最大公因式 $D(x)$. 因 $f(x), g(x)$ 不全为零，故 $D(x) \neq 0$.

整除关系 $\Rightarrow$ 次数最大： 任一公因式 $h(x)$ 都整除 $D(x)$，故

$$\deg h(x) \leq \deg D(x).$$

所以 $D(x)$ 是次数最大的公因式.

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

证明 (2) 两种定义等价.

由定理 2，取按整除关系定义的一个最大公因式 $D(x)$. 因 $f(x), g(x)$ 不全为零，故 $D(x) \neq 0$.

整除关系 $\Rightarrow$ 次数最大： 任一公因式 $h(x)$ 都整除 $D(x)$，故

$$\deg h(x) \leq \deg D(x).$$

所以 $D(x)$ 是次数最大的公因式.

次数最大 $\Rightarrow$ 整除关系： 设 $d(x)$ 是次数最大的公因式. 由 $d(x) \mid D(x)$ 及次数的最大性，

$$\deg d(x) = \deg D(x),$$
$$D(x) = c\, d(x) \quad (c \in P,\ c \neq 0).$$

任一公因式 $h(x)$ 都整除 $D(x)$，因而也整除 $d(x)$. 所以 $d(x)$ 满足按整除关系给出的定义. ∎

二、互素多项式

已知零次多项式是任意两个多项式的公因式.
现在讨论两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式只有零次多项式时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 的关系.

定义 (互素)

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是数域 P 上两个多项式. 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

互素的情况非常普遍且重要.

定理 3 (多项式互素的判定定理)

$P[x]$ 中两个多项式 $f(x), g(x)$ 互素的充分必要条件是有 $P[x]$ 中的多项式 $u(x), v(x)$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

定理 3 (多项式互素的判定定理)

$P[x]$ 中两个多项式 $f(x), g(x)$ 互素的充分必要条件是有 $P[x]$ 中的多项式 $u(x), v(x)$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

证明 $\Rightarrow$ 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 即 $(f(x), g(x)) = 1$, 故由定理 2 得, 存在 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

$\Leftarrow$ 因为 1 是 $f(x), g(x)$ 的一个公因式, 且 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$,
故对于任意的 $h(x)$, 只要 $h(x) \mid f(x), h(x) \mid g(x)$, 就可得出 $h(x) \mid 1$, 那么 $(f(x), g(x)) = 1$, 亦即 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素. ∎

互素的条件就转化为易于操作的等式, 为我们处理问题提供了方便.

例 2

判断 $f(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$ 与 $g(x) = x^2 - 2x + 2$ 是否互素.

例 2

判断 $f(x)=x^3+x^2+2x+2$ 与 $g(x)=x^2-2x+2$ 是否互素.

解 因为

$$f(x)=(x+3)g(x)+6x-4,$$

$$g(x)=\left(\frac{1}{6}x-\frac{2}{9}\right)(6x-4)+\frac{10}{9},$$

所以 $(f(x),g(x))=1$.

定理 4

如果 $(f(x), g(x)) = 1$，且 $f(x) \mid g(x)h(x)$，那么

$$f(x) \mid h(x).$$

定理 4

如果 $(f(x), g(x)) = 1$，且 $f(x) \mid g(x)h(x)$，那么

$$f(x) \mid h(x).$$

证明 由 $(f(x), g(x)) = 1$ 可知，有 $u(x), v(x)$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

等式两边乘 $h(x)$，得

$$u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x) = h(x)$$

因为 $f(x) \mid g(x)h(x)$，所以 $f(x)$ 整除等式左端，从而

$$f(x) \mid h(x).$$

推论

如果 $f_1(x) \mid g(x), \quad f_2(x) \mid g(x)$ **，且** $(f_1(x), f_2(x)) = 1$ **，那么**

$$f_1(x) f_2(x) \mid g(x)$$

推论

如果 $f_1(x) \mid g(x), \quad f_2(x) \mid g(x)$，且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$，那么

$$f_1(x)f_2(x) \mid g(x)$$

证明 由 $f_1(x) \mid g(x)$ 有

$$g(x) = f_1(x)h_1(x).$$

因为 $f_2(x) \mid f_1(x)h_1(x)$，且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$，所以根据定理 4，有 $f_2(x) \mid h_1(x)$，即

$$h_1(x) = f_2(x)h_2(x)$$

代入上式即得

$$g(x) = f_1(x)f_2(x)h_2(x)$$

这就是说，

$$f_1(x)f_2(x) \mid g(x).$$

简而言之，辗转相除法就是持续使用带余除法.
数域扩大不改变带余除法的商与余式，因此也不改变辗转相除的过程.
于是我们有

补充性质

设 $P \subseteq \overline{P}$ 为两个数域，且 $f(x), g(x) \in P[x]$ 不全为零.
则 $f(x), g(x)$ 在 $P[x]$ 和 $\overline{P}[x]$ 中的最大公因式 $(f(x), g(x))$ 相同.
当 $f(x) = g(x) = 0$ 时，在两个数域中其最大公因式均为 0.

说明

需要注意的是数域扩大不改变最大公因式，并不意味着公因式也与数域无关.
例如，$x^2 + 1$ 与 $\left(x^2 + 1\right)^2$ 的最大公因式是 $x^2 + 1$，
但 $x + \sqrt{-1}$ 是它们在复数域上的公因式，而不是它们在有理数域上的公因式.

多个多项式的最大公因式

定义

如果多项式 $d(x)$ 满足以下两条：

(1) $d(x) \mid f_i(x), i = 1, 2, \cdots, s$,

(2) 若 $\varphi(x) \mid f_i(x), i = 1, 2, \cdots, s$, 则 $\varphi(x) \mid d(x)$,

那么称 $d(x)$ 为 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的一个最大公因式.

逐次利用辗转相除法，可得

$$(f_1(x), \ldots, f_s(x)) = ((f_1(x), \ldots, f_{s-1}(x)), f_s(x)).$$

由上所述，

最大公因式与组合表示

任意 s（$s \geq 2$）个多项式的最大公因式必定存在.

存在多项式 $u_i(x), i = 1, 2, \ldots, s$，使

$$u_1(x)f_1(x) + \cdots + u_s(x)f_s(x) = (f_1(x), \ldots, f_s(x)).$$

多个多项式的最大公因式

证明 对多项式的个数 $s \geq 2$ 用数学归纳法. $s = 2$ 时，结论由二元贝祖等式得到. 设 $s \geq 3$，并假设结论对前 $s-1$ 个多项式成立. 令

$$d_0(x) = (f_1(x), \ldots, f_{s-1}(x)), \qquad d(x) = (d_0(x), f_s(x)).$$

由归纳假设和二元贝祖等式，存在 $u_1(x), \ldots, u_{s-1}(x), v(x), w(x) \in P[x]$，使

$$d_0(x) = \sum_{i=1}^{s-1} u_i(x) f_i(x), \qquad d(x) = v(x) d_0(x) + w(x) f_s(x).$$

将第一个等式代入第二个等式，得到

$$d(x) = \sum_{i=1}^{s-1} (v(x) u_i(x)) f_i(x) + w(x) f_s(x).$$

因此，最大公因式仍是原来 s 个多项式的组合. ∎

定义

若 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = 1$, 则称 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素.

补充：将互素判定推广到多个多项式

$f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素 $\Leftrightarrow$ 存在 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_s(x)$, 使得

$$\sum_{i=1}^{s} u_i(x) f_i(x) = 1.$$

多个多项式互素时, 其中的多项式未必两两互素. 如下面的三个多项式:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x^2 + 3x + 2 = (x+2)(x+1), \\ f_2(x) &= x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1), \\ f_3(x) &= x^2 - 4 = (x-2)(x+2). \end{aligned}$$

定义

若 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = 1$, 则称 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素.

补充：将互素判定推广到多个多项式

$f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素 $\Leftrightarrow$ 存在 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_s(x)$, 使得

$$\sum_{i=1}^{s} u_i(x) f_i(x) = 1.$$

多个多项式互素时, 其中的多项式未必两两互素. 如下面的三个多项式:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x^2 + 3x + 2 = (x+2)(x+1), \\ f_2(x) &= x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1), \\ f_3(x) &= x^2 - 4 = (x-2)(x+2). \end{aligned}$$

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = 1,$$

$$(f_1(x), f_2(x)) = x+1, \quad (f_1(x), f_3(x)) = x+2, \quad (f_2(x), f_3(x)) = x-2.$$

最小公倍式

定义

多项式 $m(x)$ 称为多项式 $f(x), g(x)$ 的一个最小公倍式，如果
(1) $f(x) \mid m(x), g(x) \mid m(x)$,
(2) $f(x), g(x)$ 的任一公倍式都是 $m(x)$ 的倍式.

当 $f(x), g(x)$ 均非零时，我们以 $[f(x), g(x)]$ 表示首项系数是 1 的那个最小公倍式. 若其中一个为零，则任何公倍式 $m(x)$ 都满足 $0 \mid m(x)$，故 $m(x) = 0$. 因此，由定义得 $[f(x), g(x)] = 0$.
最小公倍式与最大公因式密切相关.

补充性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

补充性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

证明 令 $d(x) = (f(x), g(x))$，写成 $f(x) = d(x)f_1(x)$、$g(x) = d(x)g_1(x)$. 由贝祖等式，存在 $u(x), v(x) \in P[x]$，使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

代入并约去非零的 $d(x)$，得到

$$u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1.$$

由互素的判定定理，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$.

补充性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

证明 令 $d(x) = (f(x), g(x))$，写成 $f(x) = d(x)f_1(x)$、$g(x) = d(x)g_1(x)$. 由贝祖等式，存在 $u(x), v(x) \in P[x]$，使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

代入并约去非零的 $d(x)$，得到

$$u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1.$$

由互素的判定定理，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$.

由左栏知，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$. 令

$$m(x) = \frac{f(x)g(x)}{d(x)} = f(x)g_1(x) = g(x)f_1(x).$$

它的首项系数为 1，且是 $f(x), g(x)$ 的公倍式.

补充性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

证明 令 $d(x) = (f(x), g(x))$，写成 $f(x) = d(x)f_1(x)$、$g(x) = d(x)g_1(x)$. 由贝祖等式，存在 $u(x), v(x) \in P[x]$，使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

代入并约去非零的 $d(x)$，得到

$$u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1.$$

由互素的判定定理，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$.

由左栏知，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$. 令

$$m(x) = \frac{f(x)g(x)}{d(x)} = f(x)g_1(x) = g(x)f_1(x).$$

它的首项系数为 1，且是 $f(x), g(x)$ 的公倍式. 设 $h(x)$ 是任一公倍式. 写成 $h(x) = f(x)q(x)$，$q(x) \in P[x]$. 由 $g(x) \mid h(x)$，约去非零的 $d(x)$，得

$$g_1(x) \mid f_1(x)q(x) \quad \Longrightarrow \quad g_1(x) \mid q(x),$$

其中最后一步用了互素消去律. 因此 $m(x) \mid h(x)$. 由定义，$[f(x), g(x)] = m(x)$. ∎

§5 因式分解定理

前面用整除关系研究了最大公因式. 现在进一步问：一个多项式能分解成哪些因式？

从熟悉的分解出发

$x^4-4=(x^2-2)(x^2+2)$. 这两个二次因式还能继续分解吗？

先明确允许使用哪些系数，再比较同一个多项式的分解：

$$x^4-4=(x^2-2)(x^2+2) \quad \text{在 } \mathbb{Q} \text{ 上},$$

$$x^4-4=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x^2+2) \quad \text{在 } \mathbb{R} \text{ 上},$$

$$x^4-4=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}\,\mathrm{i})(x+\sqrt{2}\,\mathrm{i}) \quad \text{在 } \mathbb{C} \text{ 上}.$$

本节要回答的问题

固定数域 P 后，什么叫不能继续分解？任意非常数多项式能否分解到这一步？所得分解在什么意义下唯一？

一、不可约多项式

整数中，$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ 的因子都是素数. 多项式中，也需要明确哪些因式可以作为分解的终点.

怎样才算继续分解？

设 $\deg p(x) \geq 1$. 写成 $p(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} p(x)$，只改变了常数倍. 我们关心的是能否写成两个正次数多项式的乘积.

由次数定理，这两个因式的次数都严格小于 $\deg p(x)$.

判断可约性时，必须同时检查：因式的系数属于 P，且两个因式的次数都为正.

定义

固定数域 P，设 $p(x) \in P[x]$ 且 $\deg p(x) \geq 1$. 若不存在 $p_1(x), p_2(x) \in P[x]$，使

$$p(x) = p_1(x) p_2(x),$$
$$1 \leq \deg p_i(x) < \deg p(x) \quad (i = 1, 2),$$

则称 $p(x)$ 在 P 上不可约；否则称它在 P 上可约.

- 一次多项式总不可约：两个正整数之和不可能等于 1.
- 零次多项式与零多项式不定义可约与不可约.

下一步用一个二次多项式，看看系数域怎样影响这一判断.

不可约性：例子与因式的刻画

例 1

x^2-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，在 $\mathbb{R}$ 上可约.

证明 在 $\mathbb{R}$ 上，

$$x^2-2=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2}),$$

两个一次因式均为实系数，故可约.

思考：$\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，只能说明这个分解不能用于有理数域. 怎样排除其他有理系数分解？

在 $\mathbb{Q}$ 上若可约，由次数定理，提出首项系数得

$$x^2-2=(x-a)(x-b),\quad a,b\in\mathbb{Q}.$$

比较系数得 $a+b=0$、$ab=-2$，故 $a^2=2$，与 $a\in\mathbb{Q}$ 矛盾. ∎

设 $\deg p(x)\geq 1$. 非零常数及 $p(x)$ 的非零常数倍，称为它的平凡因式.

从因式看不可约性

$p(x)$ 在 P 上不可约，当且仅当它在 $P[x]$ 中只有平凡因式.

思考：若 $h(x)$ 是一个非平凡因式，写成 $p(x)=h(x)q(x)$ 后，两个因式的次数应满足什么条件？

证明 若 $h(x)$ 是非平凡因式，写成 $p(x)=h(x)q(x)$ 后，两者都非常数. 由次数定理，两者的次数均低于 $\deg p(x)$，故 $p(x)$ 可约.

反之，可约分解中的两个正次数因式都是非平凡因式. ∎

不可约多项式：从互素到整除乘积

固定数域 P，设 $p(x)$ 不可约. 先考察它与任意 $f(x) \in P[x]$ 的最大公因式.

性质 1

不可约多项式 $p(x)$ 与任一多项式 $f(x)$ 之间只可能有两种关系，或者 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $(p(x), f(x)) = 1$.

思考：$(p(x), f(x))$ 整除 $p(x)$，而 $p(x)$ 只有平凡因式. 这个最大公因式可能是什么？

证明 令 $d(x) = (p(x), f(x))$. 因 $d(x) \mid p(x)$，只有两种情况：

若 $d(x)$ 为非零常数，由记号约定 $d(x) = 1$；

若 $d(x) = c\,p(x)$ $(c \neq 0)$，由 $d(x) \mid f(x)$ 得 $p(x) \mid f(x)$. ∎

定理 5

如果 $p(x)$ 是一个不可约多项式，那么对于任意的两个多项式 $f(x), g(x)$，由 $p(x) \mid f(x)g(x)$ 一定推出 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $p(x) \mid g(x)$.

思考：若 $p(x)$ 不整除 $f(x)$，性质 1 能给出什么？怎样使用前面的互素消去律？

证明 若 $p(x) \mid f(x)$，结论已经成立.

否则，由性质 1 有 $(p(x), f(x)) = 1$. 再由互素消去律（第 47 页），

$$p(x) \mid f(x)g(x) \quad \Longrightarrow \quad p(x) \mid g(x).$$

∎

不可约多项式：从互素到整除乘积

固定数域 P，设 $p(x)$ 不可约. 先考察它与任意 $f(x) \in P[x]$ 的最大公因式.

推论

如果不可约多项式 $p(x)$ 整除一些多项式 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_s(x)$ 的乘积 $f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x)$，那么 $p(x)$ 一定整除这些多项式之中的一个.

证明 对 $s \geq 1$ 用归纳法. $s = 1$ 时显然；$s \geq 2$ 时，把乘积看成 $f_1(x)[f_2(x)\cdots f_s(x)]$，由上述定理及归纳假设即得. ∎

这条性质能在两个分解式之间找到对应的因式，后面将用它证明唯一性.

定理 5

如果 $p(x)$ 是一个不可约多项式，那么对于任意的两个多项式 $f(x), g(x)$，由 $p(x) \mid f(x)g(x)$ 一定推出 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $p(x) \mid g(x)$.

证明 若 $p(x) \mid f(x)$，结论已经成立.
否则，由性质 1 有 $(p(x), f(x)) = 1$. 再由互素消去律（第 47 页），

$$p(x) \mid f(x)g(x) \quad \Longrightarrow \quad p(x) \mid g(x).$$

∎

二、因式分解定理

有了不可约多项式的概念，回到本节开始的两个问题：能否分解到底？分解是否唯一？

因式分解及唯一性定理

数域 P 上每一个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$ 都可以唯一地分解成数域 P 上一些不可约多项式的乘积.

所谓唯一性是说，如果有两个分解式

$$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x),$$

那么必有 $s = t$，并且适当排列因式的次序后有

$$p_i(x) = c_i q_i(x), \qquad i = 1, 2, \ldots, s,$$

其中 c_i $(i = 1, 2, \ldots, s)$ 是一些非零常数.

存在性. 允许 $s = 1$，此时 $f(x)$ 本身不可约.

每次非平凡分解都会降低因式的次数. 如何把这一观察写成严格证明？

证明分两步：先对次数归纳证明存在性，再对不可约因式个数归纳证明唯一性.

“唯一”需要说明允许哪些变化. 例如，

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= (x-1)(x+1) \\ &= \big[2(x-1)\big]\big[\tfrac{1}{2}(x+1)\big]. \end{aligned}$$

这里可以调换因式次序，也可以在因式之间重新分配非零常数因子.

因式分解定理：存在性

证明 对 $n = \deg f(x) \geq 1$ 用第二数学归纳法.

当 $n = 1$ 时，$f(x)$ 本身不可约. 若 $f(x)$ 不可约，它本身就是所需分解.

以下设 $n \geq 2$ 且 $f(x)$ 可约，并假设所有次数小于 n 的非常数多项式都能分解为不可约多项式的乘积.

由可约的定义，

$$f(x) = f_1(x)f_2(x), \qquad 1 \leq \deg f_i(x) < n \quad (i = 1, 2).$$

两个因式的次数均在归纳假设的适用范围内.

分别分解低次因式. 由归纳假设，

$$f_1(x) = p_1(x) \cdots p_k(x),$$
$$f_2(x) = p_{k+1}(x) \cdots p_s(x),$$

其中所有 $p_i(x)$ 都在 P 上不可约.

合并两组因式.

$$\begin{aligned} f(x) &= f_1(x)f_2(x) \\ &= \big[p_1(x) \cdots p_k(x)\big]\big[p_{k+1}(x) \cdots p_s(x)\big]. \end{aligned}$$

这就是 $f(x)$ 的不可约因式分解，存在性得证. ∎

分解已经存在. 下一页比较任意两个分解，证明它们的因式能够逐一对应.

因式分解定理：唯一性

证明 设 $f(x)=p_1(x)\cdots p_s(x)=q_1(x)\cdots q_t(x)$，所有因式均不可约.
目标：$s=t$，适当排列后 $p_i(x)=c_iq_i(x)$，其中 $c_i\neq 0$.

$s=1$ 时，$f(x)=p_1(x)$ 不可约，故 $t=1$ 且 $p_1(x)=q_1(x)$. 假设结论对 $s=k-1$ 成立，以下设 $s=k\geq 2$.

第 1 步：找到对应因式. 由定理 5 的推论，存在 j 使 $p_1(x)\mid q_j(x)$；重排后可设 $j=1$，于是

$$q_1(x)=p_1(x)h(x).$$

思考：两边的不可约性对 $h(x)$ 有什么限制？
$q_1(x)$ 不可约，且 $\deg p_1(x)>0$，故 $h(x)=a\neq 0$ 为常数. 令 $c_1=a^{-1}$，得

$$p_1(x)=c_1q_1(x),\quad c_1\in P\setminus\{0\}.$$

第 2 步：消去因式并归纳. 因 $k\geq 2$，$f(x)$ 可约，故 $t\geq 2$. 代入并消去非零的 $q_1(x)$，得

$$p_2(x)\cdots p_k(x)=\big(c_1^{-1}q_2(x)\big)q_3(x)\cdots q_t(x).$$

$c_1^{-1}q_2(x)$ 仍不可约. 由归纳假设，$t-1=k-1$；重排后，

$$\begin{aligned}p_2(x)&=c_2'\big(c_1^{-1}q_2(x)\big),\\ p_i(x)&=c_iq_i(x)\quad(3\leq i\leq k),\end{aligned}$$

各常数均非零. 令 $c_2=c_1^{-1}c_2'$，即 $p_2(x)=c_2q_2(x)$. 结合第 1 步，得 $t=k$ 及全部对应关系. ∎

注意：定理保证分解存在且唯一，并不直接给出具体分解步骤.

三、标准分解式

唯一性仍允许改变非零常数倍. 为了便于比较，怎样把分解写成统一的形式？

在一个不可约因式分解中，设第 i 个因式的首项系数为 a_i. 把该因式写成 $a_i p_i(x)$，使 $p_i(x)$ 的首项系数为 1，得到

$$f(x) = (a_1 \cdots a_s)p_1(x) \cdots p_s(x) = a\, p_1(x) \cdots p_s(x).$$

由乘法的次数定理，$a = a_1 \cdots a_s$ 恰好是 $f(x)$ 的首项系数.

标准分解式

将相同因式合并为幂，得到

$$f(x) = a\, p_1^{k_1}(x) \cdots p_t^{k_t}(x).$$

其中 a 是首项系数，$p_i(x)$ 是互不相同、首项系数为 1 的不可约多项式，k_i 为正整数. 这种写法称为标准分解式，忽略因式次序后唯一.

每个因式的首项系数固定为 1 后，因式分解定理中的常数倍也随之确定.

三、标准分解式

唯一性仍允许改变非零常数倍. 为了便于比较，怎样把分解写成统一的形式？

在一个不可约因式分解中，设第 i 个因式的首项系数为 a_i. 把该因式写成 $a_i p_i(x)$，使 $p_i(x)$ 的首项系数为 1，得到

$$f(x) = (a_1 \cdots a_s)p_1(x)\cdots p_s(x) = a\, p_1(x)\cdots p_s(x).$$

由乘法的次数定理，$a = a_1 \cdots a_s$ 恰好是 $f(x)$ 的首项系数.

标准分解式

将相同因式合并为幂，得到

$$f(x) = a\, p_1^{k_1}(x)\cdots p_t^{k_t}(x).$$

其中 a 是首项系数，$p_i(x)$ 是互不相同、首项系数为 1 的不可约多项式，k_i 为正整数. 这种写法称为**标准分解式**，忽略因式次序后唯一.

每个因式的首项系数固定为 1 后，因式分解定理中的常数倍也随之确定.

例

将 $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 8x^2$ 写成标准分解式.

解 先提出首项系数 2:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x^4 - 4x^3 + 4x^2) \\ &= 2x^2(x^2 - 4x + 4). \end{aligned}$$

再由 $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$，得

$$f(x) = 2x^2(x-2)^2.$$

不同的不可约因式为 x、$x-2$，指数均为 2.

从标准分解式读出整除与最大公因式

有了标准分解式，前面的整除问题就转化为比较同一因式的指数.

补充：哪些多项式整除 $f(x)$？

设 $f(x)=a\,p_1^{m_1}(x)\cdots p_r^{m_r}(x)$ 是标准分解式. 则 $g(x)\mid f(x)$ 当且仅当

$$g(x)=b\,p_1^{n_1}(x)\cdots p_r^{n_r}(x),\qquad b\in P\setminus\{0\},\quad 0\le n_i\le m_i,$$

其中 n_i 均为整数.

思考：若 $f(x)=2x^2(x-2)^2$，为什么 $x(x-2)^3$ 不能整除 $f(x)$？

证明 若 $g(x)\mid f(x)$，由分解的唯一性，$g(x)$ 的不可约因式及其指数必须满足上述条件.

反过来，若满足所列条件，令

$$h(x)=\frac{a}{b}\,p_1^{m_1-n_1}(x)\cdots p_r^{m_r-n_r}(x)\in P[x],$$

就有 $f(x)=g(x)h(x)$. ∎

思考题解答： $x-2$ 的指数 $3>2$，所以不能整除.

从标准分解式读出整除与最大公因式

设 $f(x), g(x) \neq 0$，将标准分解式写在同一组不同的不可约因式下：

$$f(x) = a\,p_1^{k_1}(x)\cdots p_r^{k_r}(x), \qquad g(x) = b\,p_1^{l_1}(x)\cdots p_r^{l_r}(x).$$

各 $p_i(x)$ 的首项系数为 1，k_i, l_i 为非负整数；空乘积取 1.

最大公因式

多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$ 就是那些同时在 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的标准分解式中出现的不可约多项式方幂的乘积，所带的方幂的指数等于它在 $f(x)$ 与 $g(x)$ 中所带的方幂中的较小的一个.

$$(f(x), g(x)) = p_1^{\min\{k_1,l_1\}}(x)\cdots p_r^{\min\{k_r,l_r\}}(x).$$

证明 右端整除 $f(x)$ 和 $g(x)$；任一公因式中，每个指数都不超过对应的 k_i, l_i，故也整除右端. 右端首项系数为 1，结论成立. ∎

例如，$f(x) = 2x^2(x-2)^2$、$g(x) = 3x(x-2)^3$ 时，

$$(f(x), g(x)) = x(x-2)^2.$$

最大公因式取较小指数，最小公倍式应该怎样取指数？

标准分解式的应用：最小公倍式

最大公因式取较小指数；最小公倍式要同时包含两个多项式的全部因式. 设 $f(x), g(x) \in P[x]$ 均非零，用同一组不可约因式写成

$$f(x) = a\, p_1^{k_1}(x) \cdots p_r^{k_r}(x), \qquad g(x) = b\, p_1^{l_1}(x) \cdots p_r^{l_r}(x).$$

各 $p_i(x)$ 互不相同且首项系数为 1，k_i, l_i 为非负整数；空乘积取 1.

补充应用：最小公倍式的指数

$$[f(x), g(x)] = p_1^{\max\{k_1, l_1\}}(x) \cdots p_r^{\max\{k_r, l_r\}}(x).$$

思考：为了成为公倍式，每个指数应满足什么条件？为什么取较大者，就能整除任意公倍式？

证明 记右端为 $m(x)$. 各指数都不小于 k_i, l_i，故 $f(x) \mid m(x)$、$g(x) \mid m(x)$.

若 $h(x)$ 是任一非零公倍式，则其中各 $p_i(x)$ 的指数均不小于 k_i, l_i，从而不小于 $\max\{k_i, l_i\}$，故 $m(x) \mid h(x)$.

又 $m(x) \mid 0$，且 $m(x)$ 的首项系数为 1，由最小公倍式的定义即得结论. ∎

标准分解式的应用：最小公倍式

沿用前页的例子，比较同一不可约因式在两个多项式中的指数.

计算依据：$[f(x),g(x)]=p_1^{\max\{k_1,l_1\}}(x)\cdots p_r^{\max\{k_r,l_r\}}(x)$.

例

设 $f(x)=2x^2(x-2)^2$，$g(x)=3x(x-2)^3$. 求它们的最小公倍式.

解 先列出各不可约因式的指数，每一行取两个指数中的较大者：

不可约因式	$f(x)$ 中的指数	$g(x)$ 中的指数	较大者
x	2	1	2
$x-2$	2	3	3

思考：公倍式至少要含多少个 x 因式？多少个 $x-2$ 因式？

$$[f(x),g(x)]=x^2(x-2)^3.$$

与前页的 $(f(x),g(x))=x(x-2)^2$ 比较：公因式取较小指数，公倍式取较大指数.

§6 重因式

定义

设 $p(x)$ 是数域 P 上的一个不可约多项式, $f(x) \in P[x], k$ 为非负整数.
若 $p^k(x) \mid f(x)$, 但是 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$, 则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个k 重因式.

- $k = 0$ 时, $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因式;
- $k = 1$ 时, $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个单因式;
- $k > 1$ 时, $p(x)$ 称为 $f(x)$ 的一个重因式.

说明与补充

- 不可约多项式 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式 $\Leftrightarrow f(x) = p^k(x)g(x)$, 其中 $(p(x), g(x)) = 1$.
- 若 $f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x) = cp_1^{k_1}(x) \cdots p_s^{k_s}(x),$$

则 $p_i(x)$ 是 $f(x)$ 的 k_i 重因式, $i = 1, 2, \cdots, s$, 其中 $k_i > 1$ 的那些不可约因式 $p_i(x)$ 为 $f(x)$ 的重因式.

一、多项式的导数

定义

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是数域 P 上的一个多项式，则

- $f(x)$ 的一阶导数定义为
$$f'(x)=na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+2a_2x+a_1.$$
- $f'(x)$ 的一阶导数称为 $f(x)$ 的二阶导数，记为 $f''(x)$，
- $(f^{(k-1)}(x))'$ 称为 $f(x)$ 的 k 阶导数，记为 $f^{(k)}(x)$.

- 常数多项式（包括零多项式）的导数为 0.
- 若 $\deg f(x)=n\geq 1$，则
$$\deg f^{(k)}(x)=n-k\quad(1\leq k\leq n),\qquad f^{(k)}(x)=0\quad(k>n).$$
如 $f(x)=3x^3-2x^2+x-5$ 的各阶导数分别为
$$f'(x)=9x^2-4x+1,\ f''(x)=18x-4,\ f'''(x)=18,\ f^{(4)}(x)=0.$$

导数的基本公式

(1) $(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$,
(2) $(c\cdot f(x))' = c\cdot f'(x)$,
(3) $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$,
(4) $(f^m(x))' = mf^{m-1}(x)f'(x)$, **其中** $m \geq 1$.

例

设 $f(x) = p^k(x)g(x)$, **其中** $k \geq 1$, **求** $f'(x)$.

导数的基本公式

(1) $(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$,
(2) $(c\cdot f(x))' = c\cdot f'(x)$,
(3) $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$,
(4) $(f^m(x))' = mf^{m-1}(x)f'(x)$, **其中** $m \geq 1$.

例

设 $f(x) = p^k(x)g(x)$, **其中** $k \geq 1$, **求** $f'(x)$.

解

$$\begin{aligned} f'(x) &= (p^k(x))'g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= kp^{k-1}(x)p'(x)g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= p^{k-1}(x)(kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)). \end{aligned}$$

二、重因式的性质

定理 6

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 $(k \geq 1)$，那么它是微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

定理 6

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式（$k \geq 1$），那么它是微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

证明 由重因式的定义，可写成

$$f(x) = p^k(x)g(x), \qquad (p(x), g(x)) = 1.$$

求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= [p^k(x)]'g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= kp^{k-1}(x)p'(x)g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= p^{k-1}(x)[kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)]. \end{aligned}$$

所以 $p^{k-1}(x) \mid f'(x)$.

思考：为什么 $p(x) \nmid [kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)]$ ？

定理 6

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式（$k \geq 1$），那么它是微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

证明 由重因式的定义，可写成

$$f(x) = p^k(x)g(x), \qquad (p(x), g(x)) = 1.$$

求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= [p^k(x)]'g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= kp^{k-1}(x)p'(x)g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= p^{k-1}(x)[kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)]. \end{aligned}$$

所以 $p^{k-1}(x) \mid f'(x)$.

思考：为什么 $p(x) \nmid [kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)]$？

关键理由：$p(x)$ 不可约，且 $p'(x) \neq 0$、$\deg p'(x) < \deg p(x)$，故

$$(p(x), p'(x)) = 1.$$

又 $(p(x), g(x)) = 1$，且数域中 $k \neq 0$，所以 $p(x) \nmid kp'(x)g(x)$.

由于 $p(x) \mid p(x)g'(x)$，得到

$$p(x) \nmid [kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)].$$

结合

$$f'(x) = p^{k-1}(x)[kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)],$$

可知 $p^{k-1}(x) \mid f'(x)$，但 $p^k(x) \nmid f'(x)$，结论成立. ∎

二、重因式的性质

定理 6

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式（$k \geq 1$），那么它是微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

补充：逆命题不成立

$f(x) = x^3 - 1$ 时，x 是 $f'(x) = 3x^2$ 的二重因式，但不是 $f(x)$ 的三重因式.

补充：加上条件后成立

若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ 重因式，且是 $f(x)$ 的一个因式，则它是 $f(x)$ 的 k 重因式.

证明 设 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数为 $r \geq 1$. 由定理，它在 $f'(x)$ 中的重数为 $r-1$. 因此 $r-1 = k-1$，即 $r = k$. ∎

二、重因式的性质

定理 6

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 $(k \geq 1)$，那么它是微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

补充：逆命题不成立

$f(x) = x^3 - 1$ 时，x 是 $f'(x) = 3x^2$ 的二重因式，但不是 $f(x)$ 的三重因式.

补充：加上条件后成立

若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ 重因式，且是 $f(x)$ 的一个因式，则它是 $f(x)$ 的 k 重因式.

证明 设 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数为 $r \geq 1$. 由定理，它在 $f'(x)$ 中的重数为 $r-1$. 因此 $r-1 = k-1$，即 $r = k$. ∎

推论 1

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 $(k \geq 1)$，那么 $p(x)$ 是 $f(x)$，$f'(x)$，$\ldots$，$f^{(k-1)}(x)$ 的因式，但不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式.

二、重因式的性质

定理 6

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 $(k \geq 1)$，那么它是微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

补充：逆命题不成立

$f(x) = x^3 - 1$ 时，x 是 $f'(x) = 3x^2$ 的二重因式，但不是 $f(x)$ 的三重因式.

补充：加上条件后成立

若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ 重因式，且是 $f(x)$ 的一个因式，则它是 $f(x)$ 的 k 重因式.

证明 设 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数为 $r \geq 1$. 由定理，它在 $f'(x)$ 中的重数为 $r-1$. 因此 $r-1 = k-1$，即 $r = k$. ∎

推论 1

如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 $(k \geq 1)$，那么 $p(x)$ 是 $f(x)$，$f'(x)$，$\ldots$，$f^{(k-1)}(x)$ 的因式，但不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式.

证明 根据定理 6，对 k 作数学归纳法.
当 $k = 1$ 时，$p(x)$ 是 $f(x)$ 的单因式，由定理 6，它不是 $f'(x)$ 的因式，结论成立.
设 $k \geq 2$，且结论对 $k-1$ 成立. 若 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式，则由定理 6，$p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式. 对 $f'(x)$ 应用归纳假设，再结合 $p(x) \mid f(x)$，便得到所述结论. ∎

以下讨论非零多项式 $f(x)$.

推论 2

不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式的充分必要条件为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式.

以下讨论非零多项式 $f(x)$.

推论 2

不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式的充分必要条件为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式.

证明 $\Rightarrow$ 因为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式, 不妨设为 k 重因式, 则 $k \geq 2$. 由定理 6 , $p(x)$ 为 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式 $(k-1 \geq 1)$, 故它是 $f'(x)$ 的一个因式. 那么 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式.
$\Leftarrow$ 已知 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式. 下证 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式: 否则, $p(x)$ 为 $f(x)$ 的一个单因式, 由定理 6 , $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式, 从而不是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式, 矛盾. 所以 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式. ∎

以下讨论非零多项式 $f(x)$.

推论 2

不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式的充分必要条件为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式.

证明 $\Rightarrow$ 因为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式, 不妨设为 k 重因式, 则 $k \geq 2$. 由定理 6 , $p(x)$ 为 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式 $(k-1 \geq 1)$, 故它是 $f'(x)$ 的一个因式. 那么 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式.
$\Leftarrow$ 已知 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式. 下证 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式: 否则, $p(x)$ 为 $f(x)$ 的一个单因式, 由定理 6 , $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式, 从而不是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式, 矛盾. 所以 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式. ∎

推论 3

多项式 $f(x)$ 没有重因式的充分必要条件是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素.

以下讨论非零多项式 $f(x)$.

推论 2

不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式的充分必要条件为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式.

证明 $\Rightarrow$ 因为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式, 不妨设为 k 重因式, 则 $k \geq 2$. 由定理 6 , $p(x)$ 为 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式 $(k-1 \geq 1)$, 故它是 $f'(x)$ 的一个因式. 那么 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式.
$\Leftarrow$ 已知 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式. 下证 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式: 否则, $p(x)$ 为 $f(x)$ 的一个单因式, 由定理 6 , $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式, 从而不是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式, 矛盾. 所以 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式. ∎

推论 3

多项式 $f(x)$ 没有重因式的充分必要条件是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素.

证明 $\Rightarrow$ 反证法. 假设 $(f(x), f'(x)) \neq 1$. 由因式分解定理, 该最大公因式有不可约因式 $p(x)$, 故 $p(x)$ 同时整除 $f(x)$ 与 $f'(x)$. 由推论 2 知, $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式. 与 $f(x)$ 无重因式矛盾. 故 $(f(x), f'(x)) = 1$.
$\Leftarrow$ 设 $(f(x), f'(x)) = 1$, 假若 $f(x)$ 有一个重因式 $p(x)$, 则由推论 2 知, $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式, 故 $p(x) \mid 1$, 这与 $p(x)$ 是不可约多项式矛盾. 从而 $f(x)$ 无重因式. ∎

三、分离重因式

下面介绍一个去掉重因式的有效方法，称为分离重因式法.

命题

设 $f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x)=ap_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x),r_i>0,i=1,2,\cdots,s,$$

则

$$\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}=ap_1(x)\cdots p_s(x).$$

证明 由定理 6 可知，$p_i(x)$ 是 $f'(x)$ 的 r_i-1 重因式. 因此，$(f(x),f'(x))$ 的标准分解式为

$$p_1^{r_1-1}(x)\cdots p_s^{r_s-1}(x).$$

商式 $\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}$ 中各不可约因式只出现一次，故无重因式，且与 $f(x)$ 的不可约因式相同.

例 1

求出 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的标准分解式.

例 1

求出 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的标准分解式.

思考：怎样先用 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的最大公因式，去掉重复出现的因式？

解 **第 1 步**：**求导.**

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

第 2 步：**求最大公因式.** 对 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 作辗转相除：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{3} f'(x) + r_1(x), \\ r_1(x) &= -2x + 2, \\ f'(x) &= \left(-\frac{3}{2}x - \frac{3}{2}\right) r_1(x) + 0. \end{aligned}$$

$\deg r_1(x) = 1 < 2 = \deg f'(x)$，下一轮余式为 0，停止. 最后一个非零余式为 $r_1(x)$，规范化得

$$\begin{aligned} d(x) &= (f(x), f'(x)) \\ &= -\frac{1}{2} r_1(x) = x - 1. \end{aligned}$$

第 3 步：**分离重因式.** 用 $d(x) = x - 1$ 除 $f(x)$，得

$$f(x) = (x^2 + x - 2)(x - 1) + 0.$$

因此

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = x^2 + x - 2.$$

由分离重因式法，$g(x)$ 无重因式，且与 $f(x)$ 有完全相同的不可约因式.

第 4 步：**分解商式.**

$$g(x) = x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2).$$

两个一次式互不相同且不可约，故 $f(x)$ 的不同不可约因式恰为 $x - 1$、$x + 2$. 再回到 $f(x)$，分别确定它们的重数.

例 1

求出 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的标准分解式.

接上一步： $g(x) = (x-1)(x+2)$，只需分别确定 $x-1$、$x+2$ 在 $f(x)$ 中的重数.

第 5 步：确定重数.

用 $x-1$ 连续除原多项式及所得商式：

$$f(x) = (x^2 + x - 2)(x - 1),$$
$$x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1),$$
$$x + 2 = 1 \cdot (x-1) + 3.$$

前两次余式均为 0，第三次余式为 $3 \neq 0$.
因此 $x-1$ 是 $f(x)$ 的二重因式.

用 $x+2$ 连续除原多项式及所得商式：

$$f(x) = (x^2 - 2x + 1)(x + 2),$$
$$x^2 - 2x + 1 = (x-4)(x+2) + 9.$$

第一次余式为 0，第二次余式为 $9 \neq 0$.
因此 $x+2$ 是 $f(x)$ 的单因式.

第 6 步：写出标准分解式.

已知 $f(x)$ 的不同不可约因式为 $x-1$、$x+2$，重数分别为 2、1，且 $f(x)$ 的首项系数为 1.
因此，$f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x) = (x-1)^2(x+2).$$

例 2

a, b 应该满足什么条件, 才使得 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 有重因式?

例 2

a, b 应该满足什么条件, 才使得 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 有重因式?

解 因为 $f'(x) = 3x^2 + 3a$, 用 $f'(x)$ 除 $f(x)$ 所得余式为 $r_1(x) = 2ax + b$.

分类依据: $a = 0$ 时, $r_1(x)$ 为非零常数或零多项式; $a \neq 0$ 时, $r_1(x)$ 为一次式.

若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $r_1(x) = 0$, 即 $a = b = 0$. 此时 $f(x) = x^3$ 有重因式 x.

例 2

a, b 应该满足什么条件, 才使得 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 有重因式?

解 因为 $f'(x) = 3x^2 + 3a$, 用 $f'(x)$ 除 $f(x)$ 所得余式为 $r_1(x) = 2ax + b$.

分类依据: $a = 0$ 时, $r_1(x)$ 为非零常数或零多项式; $a \neq 0$ 时, $r_1(x)$ 为一次式.

若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $r_1(x) = 0$, 即 $a = b = 0$. 此时 $f(x) = x^3$ 有重因式 x.

若 $a \neq 0$, 则 $r_1(x)$ 是一个 1 次多项式, 用 $r_1(x)$ 除 $f'(x)$, 得余式 $r_2(x) = 3a + \frac{3b^2}{4a^2}$.

则此时 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $r_2(x) = 0$, 即 $4a^3 + b^2 = 0$.

例 2

a, b 应该满足什么条件, 才使得 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 有重因式?

解 因为 $f'(x) = 3x^2 + 3a$, 用 $f'(x)$ 除 $f(x)$ 所得余式为 $r_1(x) = 2ax + b$.

分类依据: $a = 0$ 时, $r_1(x)$ 为非零常数或零多项式; $a \neq 0$ 时, $r_1(x)$ 为一次式.

若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $r_1(x) = 0$, 即 $a = b = 0$. 此时 $f(x) = x^3$ 有重因式 x.

若 $a \neq 0$, 则 $r_1(x)$ 是一个 1 次多项式, 用 $r_1(x)$ 除 $f'(x)$, 得余式 $r_2(x) = 3a + \frac{3b^2}{4a^2}$.

则此时 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $r_2(x) = 0$, 即 $4a^3 + b^2 = 0$.

综上所述, $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $4a^3 + b^2 = 0$.

例 3

设 $f(x) \in P[x]$ 且 $\deg(f(x)) = n \geqslant 1$，则 $f'(x) \mid f(x) \Leftrightarrow$ 存在 $a, b \in P$ 使得 $f(x) = a(x-b)^n$.

例 3

设 $f(x) \in P[x]$ 且 $\deg(f(x)) = n \geqslant 1$，则 $f'(x) \mid f(x) \Leftrightarrow$ 存在 $a, b \in P$ 使得 $f(x) = a(x-b)^n$.

证明 充分性因为 $f(x) = a(x-b)^n$ ，所以 $f'(x) = na(x-b)^{n-1}$. 故 $f'(x) \mid f(x)$.
必要性 设 a 为 $f(x)$ 的首项系数. 由 $f'(x) \mid f(x)$，比较次数与首项系数，得

$$f(x) = \frac{x-b}{n} f'(x), \qquad b \in P.$$

于是

$$(f(x), f'(x)) = \frac{f'(x)}{na}, \qquad \frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = a(x-b).$$

因为 $f(x)$ 与 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 有完全相同的不可约因式，且 $\deg f(x) = n$，故 $f(x) = a(x-b)^n$.

仍以 $f(x)=x^2-2x-3$ 为例，先考察它的取值：

$$f(0)=-3,\qquad f(3)=0.$$

把输入的数 c 与输出的 $f(c)$ 对应起来，就得到一个函数.
设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0\in P[x]$，用 $c\in P$ 代替 x 得 $f(c)=a_nc^n+\cdots+a_1c+a_0$.
从而对于任意的 $c\in P, P$ 中存在唯一的数 $f(c)$ 与之对应，即得 P 到自身的一个映射.

定义

由 $P[x]$ 中一个多项式 $f(x)$ 确定的 P 到 P 的映射：$c\longmapsto f(c)$ 称为数域 P 上的一个多项式函数.

设 $f(x),g(x)\in P[x], c\in P$，由多项式的相等及加法、乘法定义可得

- 若 $f(x)=g(x)$，则 $f(c)=g(c)$.
- 若 $h_1(x)=f(x)\pm g(x), h_2(x)=f(x)g(x)$，则 $h_1(c)=f(c)\pm g(c), h_2(c)=f(c)g(c)$.

定理 7 (余数定理)

用一次多项式 $x-c$ 去除多项式 $f(x)$，所得的余式是一个常数，这个常数等于函数值 $f(c)$.

定理 7 (余数定理)

用一次多项式 $x-c$ 去除多项式 $f(x)$，所得的余式是一个常数，这个常数等于函数值 $f(c)$.

证明 由带余除法定理，用 $x-c$ 去除 $f(x)$ 所得余式为常数 r，商式设为 $q(x)$，则 $f(x)=(x-c)q(x)+r$. 取 $x=c$，得 $f(c)=(c-c)q(c)+r=r$. ∎

定理 7 (余数定理)

用一次多项式 $x-c$ 去除多项式 $f(x)$，所得的余式是一个常数，这个常数等于函数值 $f(c)$.

证明 由带余除法定理，用 $x-c$ 去除 $f(x)$ 所得余式为常数 r，商式设为 $q(x)$，则 $f(x)=(x-c)q(x)+r$. 取 $x=c$，得 $f(c)=(c-c)q(c)+r=r$. ∎

- 那么如何求 $x-c$ 除 $f(x)$ 所得的商式 $q(x)$ 呢?

若 $f(x)$ 为常数（含零多项式），则 $q(x)=0$，$r=f(x)$.

定理 7 (余数定理)

用一次多项式 $x-c$ 去除多项式 $f(x)$，所得的余式是一个常数，这个常数等于函数值 $f(c)$.

证明 由带余除法定理，用 $x-c$ 去除 $f(x)$ 所得余式为常数 r，商式设为 $q(x)$，则 $f(x)=(x-c)q(x)+r$. 取 $x=c$，得 $f(c)=(c-c)q(c)+r=r$. ∎

- 那么如何求 $x-c$ 除 $f(x)$ 所得的商式 $q(x)$ 呢?

若 $f(x)$ 为常数（含零多项式），则 $q(x)=0$，$r=f(x)$.
以下设 $\deg f(x)=n\geq 1$，$a_n\neq 0$，记

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k,\qquad q(x)=\sum_{k=0}^{n-1}b_kx^k.$$

则

$$f(x)=q(x)(x-c)+r=\left(\sum_{k=0}^{n-1}b_kx^k\right)(x-c)+r.$$

展开并按幂次排列，有

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = b_{n-1}x^n + \sum_{k=1}^{n-1}(b_{k-1} - cb_k)x^k + r - cb_0.$$

比较两端同次项系数可得（下式按 $n \geq 2$ 展开）

$$\begin{cases} a_n = b_{n-1}, \\ a_{n-1} = b_{n-2} - cb_{n-1}, \\ \quad\vdots \\ a_k = b_{k-1} - cb_k \quad (1 \leq k \leq n-1), \\ \quad\vdots \\ a_1 = b_0 - cb_1, \\ a_0 = r - cb_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_{n-1} = a_n, \\ b_{n-2} = a_{n-1} + cb_{n-1}, \\ \quad\vdots \\ b_{k-1} = a_k + cb_k \quad (1 \leq k \leq n-1), \\ \quad\vdots \\ b_0 = a_1 + cb_1, \\ r = a_0 + cb_0. \end{cases}$$

从高次到低次求系数：将已得的 b_k 乘 c，再加 a_k，得到 b_{k-1}. 当 $n = 1$ 时，空和为 0，无需中间递推，直接得 $b_0 = a_1$，$r = a_0 + cb_0$.

展开并按幂次排列，有

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = b_{n-1}x^n + \sum_{k=1}^{n-1}(b_{k-1} - cb_k)x^k + r - cb_0.$$

比较两端同次项系数可得（下式按 $n \geq 2$ 展开）

$$\begin{cases} a_n = b_{n-1}, \\ a_{n-1} = b_{n-2} - cb_{n-1}, \\ \quad\vdots \\ a_k = b_{k-1} - cb_k \quad (1 \leq k \leq n-1), \\ \quad\vdots \\ a_1 = b_0 - cb_1, \\ a_0 = r - cb_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_{n-1} = a_n, \\ b_{n-2} = a_{n-1} + cb_{n-1}, \\ \quad\vdots \\ b_{k-1} = a_k + cb_k \quad (1 \leq k \leq n-1), \\ \quad\vdots \\ b_0 = a_1 + cb_1, \\ r = a_0 + cb_0. \end{cases}$$

从高次到低次求系数：将已得的 b_k 乘 c，再加 a_k，得到 b_{k-1}. 当 $n = 1$ 时，空和为 0，无需中间递推，直接得 $b_0 = a_1$，$r = a_0 + cb_0$. 下表为 $n \geq 4$ 时的示意；低次情形按上述递推保留相应列。

c	a_n	a_{n-1}	$\cdots$	a_2	a_1	a_0
		cb_{n-1}	$\cdots$	cb_2	cb_1	cb_0
	b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	b_1	b_0	r

此法称为综合除法.

例 1

求 $x+3$ 除 $f(x)=x^4+x^2+4x-9$ 所得商式及余数.

例 1

求 $x+3$ 除 $f(x)=x^4+x^2+4x-9$ 所得商式及余数.

解 用综合除法. 因为 $x+3=x-(-3)$，取 $c=-3$；缺少的三次项系数为 0.

-3	1	0	1	4	-9
		-3			
	1	-3			

首轮：落下首项系数 1，再乘 -3、加下一系数 0，得 $1\cdot(-3)+0=-3$.

例 1

求 $x+3$ 除 $f(x)=x^4+x^2+4x-9$ 所得商式及余数.

解 用综合除法. 因为 $x+3=x-(-3)$，取 $c=-3$；缺少的三次项系数为 0.

-3	1	0	1	4	-9
		-3	9	-30	78
	1	-3	10	-26	69

首轮：落下首项系数 1，再乘 -3、加下一系数 0，得 $1\cdot(-3)+0=-3$.
继续按“乘后相加”完成其余各列. 末行前四个数给出商式的系数，最后一个数为余数，故

$$q(x)=x^3-3x^2+10x-26,\qquad r=69.$$

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9
		-3	9	-30	78
	1	-3	10	-26	69

常数项系数: 69

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9
		-3	9	-30	78
	1	-3	10	-26	69
		-3	18	-84	
	1	-6	28	-110	

常数项系数：69

$(x + 3)$ 的系数：-110

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3						
	1	0	1	4	-9	
		-3	9	-30	78	
	1	-3	10	-26	69	常数项系数: 69
		-3	18	-84		
	1	-6	28	-110		$(x+3)$ 的系数: -110
		-3	27			
	1	-9	55			$(x+3)^2$ 的系数: 55

例 2

将 $f(x)=x^4+x^2+4x-9$ 表示成 $x+3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9	
		-3	9	-30	78	
	1	-3	10	-26	69	常数项系数：69
		-3	18	-84		
	1	-6	28	-110		$(x+3)$ 的系数：-110
		-3	27			
	1	-9	55			$(x+3)^2$ 的系数：55
		-3				
	1	-12				三次、四次幂系数：$-12,\ 1$

例 2

将 $f(x)=x^4+x^2+4x-9$ 表示成 $x+3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9	
		-3	9	-30	78	
	1	-3	10	-26	69	常数项系数：69
		-3	18	-84		
	1	-6	28	-110		$(x+3)$ 的系数：-110
		-3	27			
	1	-9	55			$(x+3)^2$ 的系数：55
		-3				
	1	-12				三次、四次幂系数：$-12,\ 1$

$$f(x)=(x+3)^4-12(x+3)^3+55(x+3)^2-110(x+3)+69.$$

定义

设 $f(x)$ 是 $P[x]$ 中的一个多项式, 而 c 为数域 P 中的一个数.
若 $x = c$ 时, $f(x)$ 的值 $f(c)$ 等于 0, 那么 c 就叫做 $f(x)$ 在 P 中的一个根.

定义

设 $f(x)$ 是 $P[x]$ 中的一个多项式, 而 c 为数域 P 中的一个数.
若 $x = c$ 时, $f(x)$ 的值 $f(c)$ 等于 0, 那么 c 就叫做 $f(x)$ 在 P 中的一个根.

以下结论将一次因式与根紧密地联系起来.

推论

c 是 $f(x)$ 的根的充分必要条件是 $(x - c) \mid f(x)$.

定义

设 $f(x)$ 是 $P[x]$ 中的一个多项式，而 c 为数域 P 中的一个数.
若 $x = c$ 时，$f(x)$ 的值 $f(c)$ 等于 0，那么 c 就叫做 $f(x)$ 在 P 中的一个根.

以下结论将一次因式与根紧密地联系起来.

推论

c 是 $f(x)$ 的根的充分必要条件是 $(x - c) \mid f(x)$.

证明 $\Rightarrow$ 因为 c 是 $f(x)$ 的一个根，故 $f(c) = 0$. 但由余数定理，$f(c)$ 为 $x - c$ 除 $f(x)$ 所得的余数 r，故 $r = 0$. 从而 $(x - c) \mid f(x)$.

定义

设 $f(x)$ 是 $P[x]$ 中的一个多项式, 而 c 为数域 P 中的一个数.
若 $x = c$ 时, $f(x)$ 的值 $f(c)$ 等于 0, 那么 c 就叫做 $f(x)$ 在 P 中的一个根.

以下结论将一次因式与根紧密地联系起来.

推论

c 是 $f(x)$ 的根的充分必要条件是 $(x - c) \mid f(x)$.

证明 $\Rightarrow$ 因为 c 是 $f(x)$ 的一个根, 故 $f(c) = 0$. 但由余数定理, $f(c)$ 为 $x - c$ 除 $f(x)$ 所得的余数 r, 故 $r = 0$. 从而 $(x - c) \mid f(x)$.
$\Leftarrow$ 因为 $(x - c) \mid f(x)$, 所以 $f(x) = (x - c)q(x) + 0$, 故 $f(c) = 0$, 即 c 为 $f(x)$ 的一个根. ∎

定义

若 $x-c$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式，则称 c 是 $f(x)$ 的一个 k 重根 $(k \geq 1)$.

- $k=1$ 时，c 为 $f(x)$ 的一个单根；
- $k>1$ 时，c 为 $f(x)$ 的一个重根.

由定理 6 及其推论，得到下面的重根判据.

补充：用根的语言表述

- 若 c 为 $f(x)$ 的一个 k 重根，其中 $k>1$，则 c 必为 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重根.
- c 是 $f(x)$ 的 k 重根的充要条件是 $f(c)=f'(c)=\cdots=f^{(k-1)}(c)=0$，而 $f^{(k)}(c) \neq 0$.

思考

如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，那么 α 是不是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根？

思考

如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，那么 α 是不是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根？

反例

取 $f(x)=x^2+1$，$\alpha=0$. 则 $f'(x)=2x$，0 是 $f'(x)$ 的单根，但 $f(0)=1\neq 0$，所以 0 不是 $f(x)$ 的根.

思考

如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，那么 α 是不是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根？

反例

取 $f(x)=x^2+1$，$\alpha=0$. 则 $f'(x)=2x$，0 是 $f'(x)$ 的单根，但 $f(0)=1\neq 0$，所以 0 不是 $f(x)$ 的根.

补充条件

已知 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，若再有 $f(\alpha)=0$，则 α 是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根.

理由：设 α 是 $f(x)$ 的 k 重根. 因为 $f'(\alpha)=0$，所以 $k\geq 2$. 由定理 6，$m=k-1$，故 $k=m+1$.

定理 8

$P[x]$ 中 n 次多项式（$n \geq 0$）在数域 P 中的根不可能多于 n 个，重根按重数计算.

证明 $n = 0$ 时, $f(x)$ 是零次多项式, 它在 P 上根的个数为 0, 命题成立.
$n > 0$ 时, $f(x)$ 为一个次数 > 0 的多项式, 由因式分解定理, $f(x)$ 可以分解为 P 上一些不可约多项式的乘积. 令 $(x - c_1), (x - c_2), \cdots, (x - c_s)$ 是出现在 $f(x)$ 的标准分解式中所有互不相同的一次式, 并设它们的重数分别为 $k_1, k_2, \cdots, k_s$, 则

$$f(x) = (x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \cdots (x - c_s)^{k_s} g(x),$$

其中 $g(x)$ 无一次因式.
因此 $f(x)$ 在 P 中的根只能是 $c_1, c_2, \cdots, c_s$, 它们的重数分别为 k_1, k_2, $\cdots$, k_s. 故由上述分解式及次数定理得

$$\sum_{i=1}^{s} k_i \leq n = \deg f(x).$$

■

由上可知, 每个多项式函数都可由一个多项式来定义.

那么不同的多项式会不会定义出相同的函数呢?

下面的定理给出了一个否定的回答.

定理 9

如果多项式 $f(x), g(x)$ 的次数都不超过 n，而它们对 $n+1$ 个不同的数 $c_1, c_2, \ldots, c_{n+1}$ 有相同的值，即

$$f(c_i) = g(c_i), \qquad i = 1, 2, \ldots, n+1,$$

那么 $f(x) = g(x)$.

零多项式的情形也成立：此时按高于 n 次的系数均为零理解，证明相同. **证明** 令 $u(x) = f(x) - g(x)$，只需证明 $u(x) = 0$. 由已知，

$$u(c_i) = f(c_i) - g(c_i) = 0 \qquad (1 \leq i \leq n+1).$$

若 $u(x) \neq 0$，因为 $f(x), g(x)$ 的 n 次以上系数均为 0，所以 $\deg u(x) \leq n$. 但 $u(x)$ 在 P 中有至少 $n+1$ 个互不相同的根，与定理 8 矛盾. 因此 $u(x) = 0$，即 $f(x) = g(x)$. ∎

课本结论：数域上的多项式与多项式函数

设 P 是数域，$f(x), g(x) \in P[x]$，则

$$f(x) = g(x) \iff f(\alpha) = g(\alpha) \text{ 对所有} \alpha \in P.$$

证明 由第 7 页 $\mathbb{Q} \subseteq P$，故 P 有无穷多个元素. 取 $n \geq 0$，使 $f(x), g(x)$ 各自为零或次数不超过 n. 若两函数相同，在 P 中取 $n+1$ 个不同的点，由上一屏定理得 $f(x) = g(x)$. 反向由代入直接得到. ∎

拓展：有限域上的多项式函数

二元域 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 的加、乘法按模 2 进行，它不是本章所说的数域. 取 $f(x) = x + 1$、$g(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$：

α	$f(\alpha)$	$g(\alpha)$
0	1	1
1	0	0

两式不同，却定义了相同的函数；因此推论中的反向在有限域上不成立. 上一屏的定理仍成立. 本例次数上界为 2，域中只有 2 个不同输入，不满足定理所需的 3 个不同点.

§8 复系数与实系数多项式的因式分解

回顾：系数域影响因式分解

前面比较过 x^4-4 在 $\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 上的分解：同一多项式的不可约因式随系数域而改变.

由具体例子提出一般问题

1. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上，任意非常数多项式都能分解成一次因式的乘积吗？
2. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上，不可约多项式的次数最高能有多大？

一般的因式分解定理已保证分解的存在性与唯一性. 本节进一步研究实数域和复数域上不可约因式的具体形式.

一、复系数多项式的因式分解

在复数域 $\mathbb{C}$ 上，有一个极其重要的结论——

代数基本定理

每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域中有一根.

- 高斯（Carl Friedrich Gauss, 1777–1855）于 1799 年在博士论文中给出了这一结果的一个著名证明.
- 他后来又给出了不同的证明版本.
- 高斯被称为“数学王子”，他的工作不仅影响了代数学，也为整个数学体系奠定了严谨的基础.
- 在今后学习复变函数时，我们还会看到用更简洁、更优雅的方法证明这一深刻的结论.

我们知道，根与一次因式一一对应. 因此，代数基本定理也可以换一种等价而更直观的表述：

代数基本定理的等价表述

每个次数 ≥ 1 的复系数多项式，在复数域上一定有一个一次因式.

复系数多项式因式分解定理

每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域上都可以唯一地分解成一次因式的乘积.

证明 只要证明在复数域上次数 ≥ 2 的多项式全是可约的. 设 $\deg f(x) \geq 2$, 由代数基本定理, $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根, 设 c 为其一个根, 即 $f(c) = 0$. 由根与一次式的关系可得 $(x - c) \mid f(x)$. 故有 $q(x)$, 使得 $f(x) = (x - c)q(x)$, 即 $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上可约. 从而在复数域 $\mathbb{C}$ 上只有一次式才是不可约多项式, 故任一次数 ≥ 1 的复系数多项式都可分解成一次因式的乘积; 唯一性由一般因式分解定理得到. ∎

复系数多项式因式分解定理

每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域上都可以唯一地分解成一次因式的乘积.

性质

复系数多项式 $f(x)$ 的标准分解式:

$$f(x) = a(x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \cdots (x - c_s)^{k_s},$$

其中 $c_1, c_2, \cdots, c_s$ 为互不相同的复数, $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 为正整数.

设 $\deg f(x) = n$. 当 $n \geq 1$ 时, 由 $f(x)$ 的标准分解式及根与一次式的关系知, c_i 为 $f(x)$ 的 k_i 重根, 且 $\sum_{i=1}^{s} k_i = n$. 因此,

命题

n 次多项式 $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上恰有 n 个根（重根按重数计算）.

例如, $(x-1)^2(x+1)$ 的不同根只有 $1, -1$, 但按重数计算有 3 个根.

补充：下面讨论根与系数的关系. 在中学里有著名的韦达定理, 现在也来讨论此类问题.

设 $\deg f(x)=n\geq 1$，
$$\begin{aligned} f(x) &= a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\\ &= a_n\left(x^n+\frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1}+\cdots+\frac{a_1}{a_n}x+\frac{a_0}{a_n}\right)\\ &= a_n(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n), \end{aligned}$$

其中 $a_n\neq 0$； $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为按重数列出的根，允许重复. 比较两端系数, 得

$$\begin{cases} \frac{a_{n-1}}{a_n}=-\sum\limits_{i=1}^{n}\alpha_i,\\ \frac{a_{n-2}}{a_n}=\sum\limits_{1\leq i<j\leq n}\alpha_i\alpha_j \quad (n\geq 2),\\ \quad\vdots\\ \frac{a_{n-k}}{a_n}=(-1)^k\sum\limits_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n}\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_k} \quad (1\leq k\leq n),\\ \quad\vdots\\ \frac{a_0}{a_n}=(-1)^n\alpha_1\cdots\alpha_n. \end{cases}$$

它称为韦达公式.

例：核对根与系数的关系

沿用第 69 页的多项式

$$f(x) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2).$$

用韦达公式核对三个根与系数的关系.

例：核对根与系数的关系

沿用第 69 页的多项式

$$f(x) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2).$$

用韦达公式核对三个根与系数的关系.

解 按重数列出根：$\alpha_1 = 1,\ \alpha_2 = 1,\ \alpha_3 = -2.$ 系数为 $a_3 = 1,\ a_2 = 0,\ a_1 = -3,\ a_0 = 2.$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1 + 1 - 2 = 0 = -\frac{a_2}{a_3},$$

$$\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-2) = -3 = \frac{a_1}{a_3},$$

$$\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2 = -\frac{a_0}{a_3}.$$

根 1 是二重根，因此在三个根中列出两次.

虚根成对定理

如果 α 是实系数多项式 $f(x)$ 的复根，那么 α 的共轭数 $\overline{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根.

证明 设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$. 因为 α 是 $f(x)$ 的一个根, 故 $f(\alpha)=0$, 即

$$a_n\alpha^n+a_{n-1}\alpha^{n-1}+\cdots+a_1\alpha+a_0=0.$$

两边取共轭, 得

$$\overline{a_n}\,\overline{\alpha}^n+\overline{a_{n-1}}\,\overline{\alpha}^{n-1}+\cdots+\overline{a_1}\,\overline{\alpha}+\overline{a_0}=0.$$

又因为 $a_i\in\mathbb{R}$, 所以 $\overline{a_i}=a_i\ (0\leq i\leq n)$，因而 $f(\overline{\alpha})=0$，结论成立. ∎

虚根成对定理

如果 α 是实系数多项式 $f(x)$ 的复根，那么 α 的共轭数 $\overline{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根.

补充：以下设 $f(x) \neq 0$，且 α 为非实根.

证明 对各阶导数同样有

$$f^{(j)}(\overline{\alpha}) = \overline{f^{(j)}(\alpha)} \qquad (j \geq 0).$$

由 $f(\alpha) = 0$ 及重根判据知, $\overline{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根, 且两根重数相同. 从而

$$(x-\alpha), (x-\overline{\alpha}) \mid f(x).$$

又 $\alpha \neq \overline{\alpha}$, 故 $(x-\alpha, x-\overline{\alpha}) = 1$, 那么 $f(x)$ 可被 $g(x) = (x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) = x^2 - (\alpha+\overline{\alpha})x + \alpha\overline{\alpha}$ 整除. 由共轭数的性质易知, $g(x)$ 的系数均为实数. 故存在 $h(x) \in \mathbb{R}[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$. ∎

实系数多项式的因式分解定理

每个次数 ≥ 1 的实系数多项式在实数域上都可以唯一地分解成一次因式与二次不可约因式的乘积.

证明 对多项式的次数用数学归纳法. 对于一次多项式, 结论显然成立.
假设结论对所有次数 $< n$ 的多项式成立, 现对 n 次多项式 $f(x)$ 讨论.
由代数基本定理, $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上至少有一个根 α.

- 若 α 为实数, 则 $f(x) = (x-\alpha)f_1(x)$, 且 $\deg f_1(x) < n$.
  由归纳假设, $f_1(x)$ 可分解为一次与二次不可约因式的乘积, 因此 $f(x)$ 亦然.
- 若 α 为虚数, 则其共轭 $\overline{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根, 且 $\alpha \neq \overline{\alpha}$. 于是

$$f(x) = (x-\alpha)(x-\overline{\alpha})f_2(x) = [x^2 - (\alpha+\overline{\alpha})x + \alpha\overline{\alpha}]f_2(x),$$

  其中 $g(x) = x^2 - (\alpha+\overline{\alpha})x + \alpha\overline{\alpha} \in \mathbb{R}[x]$, 且 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约.
  若 $f_2(x)$ 为非零常数, 将它并入二次因式即可; 否则由归纳假设分解 $f_2(x)$, 因此 $f(x)$ 亦然.

由归纳法得存在性; 唯一性由一般因式分解定理保证. ∎

实系数多项式的因式分解定理

每个次数 ≥ 1 的实系数多项式在实数域上都可以唯一地分解成一次因式与二次不可约因式的乘积.

说明

设 $f(x) = x^2 + px + q \in \mathbb{R}[x]$, 则 $f(x)$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上不可约的充要条件是 $p^2 - 4q < 0$.

性质

实系数多项式 $f(x)$ 的标准分解式为:

$$f(x) = a(x-\alpha_1)^{k_1}(x-\alpha_2)^{k_2}\cdots(x-\alpha_s)^{k_s}(x^2+p_1x+q_1)^{l_1}\cdots(x^2+p_rx+q_r)^{l_r},$$

其中 $\alpha_i, p_j, q_j \in \mathbb{R}$, k_i, l_j 为正整数, 且 $p_j^2 - 4q_j < 0$.

设 n 为正整数. 回顾《引言》中的单位根结论.

- 全部 n 次单位根为:

$$\omega_k = e^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, \cdots, n-1.$$

- 因为任意 n 次单位根 ω 的模都是 1, 所以 $\omega \cdot \overline{\omega} = 1$.

例 1

求 $x^n - 1$ 分别在实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 上的分解式.

设 n 为正整数. 回顾《引言》中的单位根结论.

- 全部 n 次单位根为:

$$\omega_k = e^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, \cdots, n-1.$$

- 因为任意 n 次单位根 ω 的模都是 1, 所以 $\omega \cdot \overline{\omega} = 1$.

例 1

求 $x^n - 1$ 分别在实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 上的分解式.

解 令 $\omega = \cos\frac{2\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{n}$. 由棣莫弗公式, $\omega^k = \omega_k$ $(k = 0, 1, \ldots, n-1)$, 故这些数是全部的 n 次单位根.

记号 $\prod$ 表示按下标范围将各因子相乘. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上,

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(x - \omega^k).$$

设 n 为正整数. 因为

$$\overline{\omega^k} = \cos\frac{2k\pi}{n} - \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n} = \cos\frac{2(n-k)\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2(n-k)\pi}{n} = \omega^{n-k},$$

所以一对共轭的非实单位根对应实二次因式

$$(x-\omega^k)(x-\omega^{n-k}) = x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1.$$

在实数域 $\mathbb{R}$ 上，当 n 为奇数时，

$$x^n - 1 = (x-1)\prod_{k=1}^{(n-1)/2}\left(x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1\right).$$

当 n 为偶数时，$\omega^{n/2} = e^{\pi\,\mathrm{i}} = -1$，从而

$$x^n - 1 = (x-1)(x+1)\prod_{k=1}^{n/2-1}\left(x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1\right).$$

约定空乘积为 1，故 $n = 1, 2$ 时分别得到 $x-1$ 与 $(x-1)(x+1)$.

回顾：有理数域上的因式分解

由一般因式分解定理，每个非常数有理系数多项式都能在 $\mathbb{Q}$ 上分解为不可约多项式的乘积，且在因式次序和非零常数倍的意义下唯一.

思考：在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上，什么样的多项式才是不可约的？

回答这个问题并不容易. 这一点与实数域和复数域的情形不同：

- 在复数域 $\mathbb{C}$ 上，只有一次式是不可约的；
- 在实数域 $\mathbb{R}$ 上，只有一次式和某些二次式不可约；
- 而在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上，不可约多项式的判定更为复杂.

为了研究有理系数多项式的不可约性，我们可以先将其因式分解问题转化为整系数多项式的因式分解问题.

一、本原多项式

定义

若一个非零的整系数多项式

$$g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

的系数 $b_n, b_{n-1}, \cdots, b_1, b_0$ 没有异于 ± 1 的公因数，即它们互素，则称 $g(x)$ 为一个本原多项式.

系数整体互素. $6x^2 + 10x + 15$ 是本原多项式：$6, 10, 15$ 的最大公因数为 1，但它们两两不互素.

本原不等于不可约. $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ 是本原多项式，但在 $\mathbb{Q}$ 上可约.

$4x^2 + 6x + 8$ 的系数最大公因数为 2，所以它不是本原多项式.

性质

任何一个非零的有理系数多项式 $f(x)$ 都可以表示成一个有理数 r 与一个本原多项式 $g(x)$ 的乘积，即 $f(x) = rg(x)$. 这种表示法除了差一个正负号是唯一的.

例如，$\dfrac{4}{5}x^2 - 2x + \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{15}\left(6x^2 - 15x + 5\right)$.

性质

任何一个非零的有理系数多项式 $f(x)$ 都可以表示成一个有理数 r 与一个本原多项式 $g(x)$ 的乘积，即 $f(x) = rg(x)$. 这种表示法除了差一个正负号是唯一的.

证明 (存在性) 将 $f(x)$ 的系数写成既约分数，令 $c > 0$ 为各分母的最小公倍数，$d > 0$ 为整系数多项式 $cf(x)$ 的系数的正最大公因数.

令 $\varphi(x) = cf(x)/d$，则 $\varphi(x)$ 的系数为互素的整数，是本原多项式，且

$$f(x) = \frac{1}{c}[cf(x)] = \frac{d}{c}\varphi(x).$$

因此存在所需的表示法.

性质

任何一个非零的有理系数多项式 $f(x)$ 都可以表示成一个有理数 r 与一个本原多项式 $g(x)$ 的乘积，即 $f(x)=rg(x)$. 这种表示法除了差一个正负号是唯一的.

(唯一性) 假设 $f(x)=r\varphi(x)=r_1\varphi_1(x)$，其中 $r,r_1\in\mathbb{Q}$，$\varphi(x),\varphi_1(x)$ 均为本原多项式.

将 $r=d/c$、$r_1=d_1/c_1$ 写成既约分数，取 $c,c_1>0$；d,d_1 为非零整数. 由两种表示法得

$$c_1 d\varphi(x)=cd_1\varphi_1(x)=f_1(x).$$

两端系数的正最大公因数分别为 $|c_1 d|$、$|cd_1|$，故

$$|c_1 d|=|cd_1| \quad\Rightarrow\quad \frac{d}{c}=\pm\frac{d_1}{c_1}, \quad \text{即} r=\pm r_1.$$

相应地 $\varphi(x)=\pm\varphi_1(x)$，两处符号一致. ∎

$f(x)$ 与 $\varphi(x)$ 只差一个非零有理常数，故可先研究本原多项式 $\varphi(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的因式分解.

定理 10 (高斯引理)

两个本原多项式的乘积还是本原多项式.

证明准备：设

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i,\qquad g(x)=\sum_{j=0}^{m}b_jx^j$$

都是本原多项式，记

$$h(x)=f(x)g(x)=\sum_{k=0}^{m+n}c_kx^k,\qquad c_k=\sum_{i+j=k}a_ib_j.$$

下面用反证法说明 $h(x)$ 也是本原多项式.

证明 用反证法. 假设 $h(x)=f(x)g(x)$ 不是本原多项式，则有素数 p 整除 $h(x)$ 的所有系数.

第 1 步：选取系数. 因为 $f(x),g(x)$ 本原，分别从低次到高次选取第一个不能被 p 整除的系数 a_i,b_j，于是

$$
\begin{aligned}
&p\mid a_0,\quad p\mid a_1,\quad \ldots,\quad p\mid a_{i-1},\qquad p\nmid a_i,\\
&p\mid b_0,\quad p\mid b_1,\quad \ldots,\quad p\mid b_{j-1},\qquad p\nmid b_j.
\end{aligned}
$$

证明 用反证法. 假设 $h(x)=f(x)g(x)$ 不是本原多项式，则有素数 p 整除 $h(x)$ 的所有系数.

第 1 步：选取系数. 因为 $f(x),g(x)$ 本原，分别从低次到高次选取第一个不能被 p 整除的系数 a_i,b_j，于是

$$p\mid a_0,\quad p\mid a_1,\quad \ldots,\quad p\mid a_{i-1},\qquad p\nmid a_i,$$
$$p\mid b_0,\quad p\mid b_1,\quad \ldots,\quad p\mid b_{j-1},\qquad p\nmid b_j.$$

第 2 步：考察乘积系数. $h(x)$ 中 $i+j$ 次项系数为（空和取 0）

$$\begin{aligned} c_{i+j} &= \sum_{s+t=i+j} a_s b_t \\ &= \sum_{0\le s<i} a_s b_{i+j-s} + a_i b_j + \sum_{i<s\le i+j} a_s b_{i+j-s}. \end{aligned}$$

前一组有 $s<i$，故 $p\mid a_s$；后一组有 $t=i+j-s<j$，故 $p\mid b_t$. 这两组中的每一项都能被 p 整除.

证明 用反证法. 假设 $h(x)=f(x)g(x)$ 不是本原多项式，则有素数 p 整除 $h(x)$ 的所有系数.

第 1 步：选取系数. 因为 $f(x),g(x)$ 本原，分别从低次到高次选取第一个不能被 p 整除的系数 a_i,b_j，于是

$$\begin{aligned} &p\mid a_0,\quad p\mid a_1,\quad \ldots,\quad p\mid a_{i-1},\qquad p\nmid a_i,\\ &p\mid b_0,\quad p\mid b_1,\quad \ldots,\quad p\mid b_{j-1},\qquad p\nmid b_j. \end{aligned}$$

第 2 步：考察乘积系数. $h(x)$ 中 $i+j$ 次项系数为（空和取 0）

$$\begin{aligned} c_{i+j} &= \sum_{s+t=i+j} a_s b_t \\ &= \sum_{0\le s<i} a_s b_{i+j-s} + a_i b_j + \sum_{i<s\le i+j} a_s b_{i+j-s}. \end{aligned}$$

前一组有 $s<i$，故 $p\mid a_s$；后一组有 $t=i+j-s<j$，故 $p\mid b_t$. 这两组中的每一项都能被 p 整除.

第 3 步：得到矛盾. 由 $p\mid c_{i+j}$ 及上式，得到 $p\mid a_ib_j$. 又 p 是素数，故 $p\mid a_i$ 或 $p\mid b_j$，与两系数的选取矛盾. 从而 $h(x)$ 是一个本原多项式. ∎

定理 11

如果一非零的整系数多项式能够分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积，那么它一定能分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

证明 设 $f(x)$ 是一个非零整系数多项式, $f(x)=g(x)h(x)$, 其中 $g(x),h(x)\in\mathbb{Q}[x]$, 并且 $\max\{\deg g(x),\deg h(x)\}<\deg f(x)$. 令

$$f(x)=af_1(x),g(x)=sg_1(x),h(x)=rh_1(x),$$

其中 $a\in\mathbb{Z},s,r\in\mathbb{Q},f_1(x),g_1(x),h_1(x)$ 均为本原多项式. 则

$$f(x)=af_1(x)=srg_1(x)h_1(x),$$

即 $\frac{a}{sr}f_1(x)=g_1(x)h_1(x)$. 因为 $f_1(x),g_1(x),h_1(x)$ 都是本原多项式, 由 Gauss 引理, $g_1(x)h_1(x)$ 也是一个本原多项式, 所以 $\frac{a}{sr}=\pm1$, 即 $sr=\pm a$, 故 sr 是一个非零整数. 从而

$$f(x)=srg_1(x)h_1(x)=[srg_1(x)]h_1(x),$$

即 $f(x)$ 可以分解为两个次数都比它低的整系数多项式的乘积. ∎

此定理的证明过程中充分体现了 Gauss 引理的重要性.

定理 11

如果一非零的整系数多项式能够分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积，那么它一定能分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

结合本原分解与定理 11，有理系数多项式的因式分解问题就转化为整系数多项式的因式分解问题.

由此可得，正次数整系数 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约 $\Leftrightarrow f(x)=g(x)h(x)$，其中 $g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 且 $\deg g(x),\deg h(x)>0$.

推论

设 $f(x),g(x)$ 是整系数多项式，且 $g(x)$ 是本原的. 如果 $f(x)=g(x)h(x)$，其中 $h(x)$ 是有理系数多项式，那么 $h(x)$ 一定是整系数的.

证明 若 $f(x)=0$，因 $g(x)\neq 0$，由消去律得 $h(x)=0$，结论成立. 以下设 $f(x)\neq 0$.

因为 $g(x)$ 是一个本原多项式，故在定理 11 的证明过程中，$s=\pm 1$. 那么 $r=\pm a$ 是一个非零整数.

从而 $h(x)=rh_1(x)=\pm ah_1(x)$ 是一个整系数多项式. ∎

定理 12

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是一个整系数多项式，而 $\frac{r}{s}$ 是它的一个有理根，其中 r, s 互素，那么必有 $s \mid a_n, r \mid a_0$. 特别地，如果 $f(x)$ 的首项系数 $a_n = 1$，那么 $f(x)$ 的有理根都是整数，而且是 a_0 的因子.

证明 因为有理数 $\frac{r}{s}$ 是 $f(x)$ 的一个有理根且 $(r, s) = 1$.
由根与一次因式的关系知，在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上，$\left(x - \frac{r}{s}\right) \mid f(x)$，那么 $(sx - r) \mid f(x)$.
故存在 $g(x) \in \mathbb{Q}[x], f(x) = (sx - r)g(x)$，但 $sx - r$ 是一个本原多项式，
那么由定理 11 的推论得知，$g(x)$ 是一个整系数多项式.

定理 12

设

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

是一个整系数多项式，而 $\frac{r}{s}$ 是它的一个有理根，其中 r,s 互素，那么必有 $s\mid a_n, r\mid a_0$. 特别地，如果 $f(x)$ 的首项系数 $a_n=1$，那么 $f(x)$ 的有理根都是整数，而且是 a_0 的因子.

设

$$g(x)=b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x+b_0,$$

其中 $b_i\in\mathbb{Z}, i=0,1,\ldots,n-1$, 则

$$f(x)=(sx-r)(b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x+b_0)=sb_{n-1}x^n+\cdots-rb_0.$$

比较首项与常数项的系数，可得 $a_n=sb_{n-1}, a_0=-rb_0$, 从而 $s\mid a_n, r\mid a_0$.

又

$$f(x)=(sx-r)g(x)=\left(x-\frac{r}{s}\right)[s\cdot g(x)]=\left(x-\frac{r}{s}\right)f_1(x),$$

因此，$f_1(x)$ 是一个整系数多项式.

推论 (定理 12 的特别情形)

首项系数为 1 的整系数多项式 $f(x)$ 若有有理根, 则必为整数根.

证明 设 $f(x)$ 有有理根 $\frac{r}{s}$ (其中 $(r,s)=1$). 因为 $s \mid 1$, 所以 $s=\pm 1$. 故 $\frac{r}{s}=\pm r \in \mathbb{Z}$. ∎

推论 (补充)

整系数多项式的整数根必为常数项的因数.

例 1

证明多项式 $f(x)=x^3-x+2$ 在有理数域上不可约.

推论 (定理 12 的特别情形)

首项系数为 1 的整系数多项式 $f(x)$ 若有有理根, 则必为整数根.

证明 设 $f(x)$ 有有理根 $\frac{r}{s}$ (其中 $(r,s)=1$). 因为 $s \mid 1$, 所以 $s=\pm 1$. 故 $\frac{r}{s}=\pm r \in \mathbb{Z}$. ∎

推论 (补充)

整系数多项式的整数根必为常数项的因数.

例 1

证明多项式 $f(x)=x^3-x+2$ 在有理数域上不可约.

证明 若 $f(x)$ 在有理数域上可约，则它至少有一个一次因式，也就是说，$f(x)$ 有一个有理根. 但是，$f(x)$ 的有理根只可能是 $\pm 1, \pm 2$.

推论 (定理 12 的特别情形)

首项系数为 1 的整系数多项式 $f(x)$ 若有有理根, 则必为整数根.

证明 设 $f(x)$ 有有理根 $\frac{r}{s}$ (其中 $(r,s)=1$). 因为 $s \mid 1$, 所以 $s=\pm 1$. 故 $\frac{r}{s}=\pm r \in \mathbb{Z}$. ∎

推论 (补充)

整系数多项式的整数根必为常数项的因数.

例 1

证明多项式 $f(x)=x^3-x+2$ 在有理数域上不可约.

证明 若 $f(x)$ 在有理数域上可约，则它至少有一个一次因式，也就是说，$f(x)$ 有一个有理根. 但是，$f(x)$ 的有理根只可能是 $\pm 1, \pm 2$. 直接验算可知，$\pm 1, \pm 2$ 都不是 $f(x)$ 的根.
故 $f(x)$ 在有理数域上不可约. ∎

注记

设 $f(x)$ 是有理系数多项式.

(1) 当 $\deg f(x)=1$ 时，$f(x)$ 在有理数域上不可约，但是 $f(x)$ 有有理根.

(2) 若 $2 \leqslant \deg f(x) \leqslant 3$ ，则 $f(x)$ 在有理数域上不可约 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 没有有理根.

(3) 当 $\deg f(x)>3$ 时，如果 $f(x)$ 在有理数域上不可约，那么 $f(x)$ 没有有理根.

反之不然.

注记

设 $f(x)$ 是有理系数多项式.

(1) 当 $\deg f(x)=1$ 时，$f(x)$ 在有理数域上不可约，但是 $f(x)$ 有有理根.

(2) 若 $2 \leqslant \deg f(x) \leqslant 3$ ，则 $f(x)$ 在有理数域上不可约 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 没有有理根.

(3) 当 $\deg f(x)>3$ 时，如果 $f(x)$ 在有理数域上不可约，那么 $f(x)$ 没有有理根.

反之不然. 这是因为 $f(x)$ 没有有理根，只能说 $f(x)$ 没有一次因式，但是 $f(x)$ 可能有次数大于 1 的因式，$f(x)$ 可能是可约的. 例如，$\left(x^2+1\right)^2$ 没有有理根，但是它在有理数域上是可约的!

例 2

求多项式 $f(x) = 2x^4 - 2x^3 - 9x^2 - 8x - 3$ 的有理根.

例 2

求多项式 $f(x)=2x^4-2x^3-9x^2-8x-3$ 的有理根.

解 因为 2 的所有因数为 $\pm1,\pm2$, 且 -3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm3,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2}\right\}.$$

例 2

求多项式 $f(x)=2x^4-2x^3-9x^2-8x-3$ 的有理根.

解 因为 2 的所有因数为 $\pm1,\pm2$, 且 -3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm3,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2}\right\}.$$

经检验, -1 和 3 是 $f(x)$ 的有理根, 且

$$f(x)=(x+1)(x-3)(2x^2+2x+1).$$

例 3

求多项式 $f(x)=6x^3-22x^2+16x+8$ 的有理根.

例 2

求多项式 $f(x)=2x^4-2x^3-9x^2-8x-3$ 的有理根.

解 因为 2 的所有因数为 $\pm1,\pm2$, 且 -3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm3,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2}\right\}.$$

经检验, -1 和 3 是 $f(x)$ 的有理根, 且

$$f(x)=(x+1)(x-3)(2x^2+2x+1).$$

例 3

求多项式 $f(x)=6x^3-22x^2+16x+8$ 的有理根.

解 $f(x)=2(3x^3-11x^2+8x+4)$. 因为 3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 且 4 的所有因数为 $\pm1,\pm2,\pm4$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm2,\pm4,\pm\frac{1}{3},\pm\frac{2}{3},\pm\frac{4}{3}\right\}.$$

例 2

求多项式 $f(x)=2x^4-2x^3-9x^2-8x-3$ 的有理根.

解 因为 2 的所有因数为 $\pm1,\pm2$, 且 -3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm3,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2}\right\}.$$

经检验, -1 和 3 是 $f(x)$ 的有理根, 且

$$f(x)=(x+1)(x-3)(2x^2+2x+1).$$

例 3

求多项式 $f(x)=6x^3-22x^2+16x+8$ 的有理根.

解 $f(x)=2(3x^3-11x^2+8x+4)$. 因为 3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 且 4 的所有因数为 $\pm1,\pm2,\pm4$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm2,\pm4,\pm\frac{1}{3},\pm\frac{2}{3},\pm\frac{4}{3}\right\}.$$

经检验, $f(x)=2(3x+1)(x-2)^2$, 故有两个不同的有理根 $-\frac{1}{3}$ 和 2, 其中 2 为二重根.

例 4

设 p 是一个奇素数, 证明多项式 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域上不可约.

例 4

设 p 是一个奇素数, 证明多项式 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域上不可约.

证明 用反证法. 假若 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 $f(x)$ 必能分解成一个一次式与一个二次式的乘积, 从而 $f(x)$ 有有理根, 那么 $f(x)$ 的有理根只能在 $\{\pm 1\}$ 中.

例 4

设 p 是一个奇素数, 证明多项式 $f(x)=x^3-px+1$ 在有理数域上不可约.

证明 用反证法. 假若 $f(x)=x^3-px+1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 $f(x)$ 必能分解成一个一次式与一个二次式的乘积, 从而 $f(x)$ 有有理根, 那么 $f(x)$ 的有理根只能在 $\{\pm 1\}$ 中. 但

$$f(1)=2-p\neq 0, f(-1)=p\neq 0,$$

矛盾. 故 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. ∎

思考

当 b 取何值时, 整系数多项式 $f(x)=x^3+bx+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约?

例 4

设 p 是一个奇素数, 证明多项式 $f(x)=x^3-px+1$ 在有理数域上不可约.

证明 用反证法. 假若 $f(x)=x^3-px+1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 $f(x)$ 必能分解成一个一次式与一个二次式的乘积, 从而 $f(x)$ 有有理根, 那么 $f(x)$ 的有理根只能在 $\{\pm 1\}$ 中. 但

$$f(1)=2-p\neq 0, f(-1)=p\neq 0,$$

矛盾. 故 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. ∎

思考

当 b 取何值时, 整系数多项式 $f(x)=x^3+bx+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约?

因为 $f(1)=2+b, f(-1)=-b$,
所以只有当 $b=-2$ 或 $b=0$ 时, $f(x)=x^3+bx+1$ 在有理数域上才可约.

定理 13（艾森斯坦（Eisenstein）判别法）

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是一个整系数多项式. 如果有一个素数 p，使得

1. $p \nmid a_n$;
2. $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_0$;
3. $p^2 \nmid a_0$,

那么 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

证明 用反证法. 假设 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约. 于是, $f(x)$ 可分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积: $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 且

$$\max\{\deg g(x), \deg h(x)\} < \deg f(x).$$

第 1 步：选取系数. 设

$$g(x)=b_mx^m+\cdots+b_0,\qquad h(x)=c_lx^l+\cdots+c_0,\qquad 1\leq m,l<n.$$

由 $f(x)=g(x)h(x)$，得 $a_n=b_mc_l$、$a_0=b_0c_0$. 因为 $p\mid a_0$ 且 $p^2\nmid a_0$，不妨设 $p\mid b_0$、$p\nmid c_0$. 又 $p\nmid a_n=b_mc_l$，故 $p\nmid b_m$. 从低次到高次选取第一个不能被 p 整除的系数 b_k，则

$$p\mid b_0,b_1,\ldots,b_{k-1},\qquad p\nmid b_k,\qquad 1\leq k\leq m<n.$$

第 1 步：选取系数. 设

$$g(x)=b_m x^m+\cdots+b_0,\qquad h(x)=c_l x^l+\cdots+c_0,\qquad 1\le m,l<n.$$

由 $f(x)=g(x)h(x)$，得 $a_n=b_m c_l$、$a_0=b_0c_0$. 因为 $p\mid a_0$ 且 $p^2\nmid a_0$，不妨设 $p\mid b_0$、$p\nmid c_0$. 又 $p\nmid a_n=b_m c_l$，故 $p\nmid b_m$. 从低次到高次选取第一个不能被 p 整除的系数 b_k，则

$$p\mid b_0,b_1,\ldots,b_{k-1},\qquad p\nmid b_k,\qquad 1\le k\le m<n.$$

第 2 步：考察乘积系数. $f(x)$ 的 k 次项系数为

$$a_k=\sum_{s=0}^{k-1}b_s c_{k-s}+b_k c_0.$$

由于 b_k 是第一个不能被 p 整除的系数，前一组中的每一项都能被 p 整除.

第 1 步：选取系数. 设

$$g(x)=b_mx^m+\cdots+b_0,\qquad h(x)=c_lx^l+\cdots+c_0,\qquad 1\leq m,l<n.$$

由 $f(x)=g(x)h(x)$，得 $a_n=b_mc_l$、$a_0=b_0c_0$. 因为 $p\mid a_0$ 且 $p^2\nmid a_0$，不妨设 $p\mid b_0$、$p\nmid c_0$.

又 $p\nmid a_n=b_mc_l$，故 $p\nmid b_m$. 从低次到高次选取第一个不能被 p 整除的系数 b_k，则

$$p\mid b_0,b_1,\ldots,b_{k-1},\qquad p\nmid b_k,\qquad 1\leq k\leq m<n.$$

第 2 步：考察乘积系数. $f(x)$ 的 k 次项系数为

$$a_k=\sum_{s=0}^{k-1}b_sc_{k-s}+b_kc_0.$$

由于 b_k 是第一个不能被 p 整除的系数，前一组中的每一项都能被 p 整除.

第 3 步：得到矛盾. 因为 $1\leq k<n$，由判别法的第二个条件知 $p\mid a_k$，故 $p\mid b_kc_0$. 而 p 是素数，所以 $p\mid b_k$ 或 $p\mid c_0$，与选取条件矛盾. 从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. ∎

Eisenstein 判别法

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是一个整系数多项式. 如果有一个素数 p, 使得

1. $p \nmid a_n$;
2. $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_0$;
3. $p^2 \nmid a_0$,

那么 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

说明

- 由 Eisenstein 判别法可知, 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上存在任意正次数的不可约多项式.
  如 $x^n + 2$ $(n \geq 1)$, 取 $p = 2$, 由 Eisenstein 判别法, 它在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

Eisenstein 判别法

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是一个整系数多项式. 如果有一个素数 p, 使得

1. $p \nmid a_n$;
2. $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_0$;
3. $p^2 \nmid a_0$,

那么 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

说明

- 由 Eisenstein 判别法可知, 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上存在任意正次数的不可约多项式.
  如 $x^n + 2$ $(n \geq 1)$, 取 $p = 2$, 由 Eisenstein 判别法, 它在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.
- Eisenstein 判别法的局限性: 此法并非对一切整系数多项式都适用, 因为满足定理的素数 p 不总是存在. 若找不到适当的素数 p, 则仅凭此判别法无法确定 $f(x)$ 的可约性.
  如 $x^2 + 3x + 2$, $x^2 + 1$ 都找不到满足条件的素数 p, 但前者在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 后者不可约. 故它的逆不真.
- 对于有些多项式 $f(x)$ 来说, 有时它不能直接应用 Eisenstein 判别法, 但适当变形后就可以应用 Eisenstein 判别法. 此时一般是作一次变换.

例 5

设 p 是一个素数, 则本原多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

为什么考虑平移 $x = y + 1$?

原式各项系数均为 1，不能直接应用 Eisenstein 判别法.
作平移 $x = y + 1$ 后，展开 $(y + 1)^p$ 会出现二项式系数 C_p^i，可利用素数 p 的整除性质检查判别法的条件.

例 5

设 p 是一个素数, 则本原多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 令 $x = y + 1$. 因为 $f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$, 所以

$$g(y) = f(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = \frac{y^p + C_p^1 y^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} y}{y} = y^{p-1} + C_p^1 y^{p-2} + \cdots + C_p^{p-1}.$$

例 5

设 p 是一个素数, 则本原多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 令 $x = y + 1$. 因为 $f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$, 所以

$$g(y) = f(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = \frac{y^p + C_p^1 y^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} y}{y} = y^{p-1} + C_p^1 y^{p-2} + \cdots + C_p^{p-1}.$$

对素数 p 用 Eisenstein 判别法, 因为

(1) $p \nmid 1$; (2) 当 $1 \leq i < p$ 时, $p \nmid i!$, 而 $i! C_p^i = p(p-1)\cdots(p-i+1)$, 由整数的互素消去律得 $p \mid C_p^i$; (3) $p^2 \nmid C_p^{p-1} = p$.

故 $g(y)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

例 5

设 p 是一个素数, 则本原多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 令 $x = y + 1$. 因为 $f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$, 所以

$$g(y) = f(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = \frac{y^p + C_p^1 y^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} y}{y} = y^{p-1} + C_p^1 y^{p-2} + \cdots + C_p^{p-1}.$$

对素数 p 用 Eisenstein 判别法, 因为

(1) $p \nmid 1$; (2) 当 $1 \leq i < p$ 时, $p \nmid i!$, 而 $i! C_p^i = p(p-1)\cdots(p-i+1)$, 由整数的互素消去律得 $p \mid C_p^i$; (3) $p^2 \nmid C_p^{p-1} = p$.

故 $g(y)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 那么 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上也不可约.

否则, 存在 $h_1(x), h_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$f(x) = h_1(x) h_2(x), \deg h_i(x) < \deg f(x), i = 1, 2,$$

那么 $g(y) = f(y+1) = h_1(y+1) h_2(y+1)$, 故 $g(y)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 矛盾.